

জৈব রসায়ন — সম্মিলিত সংস্করণ

বোর্ডে যা বেশি এসেছে তা আগে, কম এসেছে তা পরে। প্রতিটি প্রশ্নের মাথায় ★ চিহ্ন, কী করতে হবে আর কোন বোর্ডে এসেছে তা দেওয়া আছে।

★★★★

আগে লেখো · ৩০টি

মাস্টার বা ভ্যারিয়েশনের পুরো মিল। প্রথম রাউন্ডে সব খাতায় লেখো।

★★

একবার লেখো · ৩৪টি

বোর্ড প্রশ্নের কাছাকাছি প্যাটার্ন। দ্বিতীয় রাউন্ডে একবার লিখে দেখো।

★

পড়ে নাও · ২০টি

বোর্ডে সরাসরি মিল পাওয়া যায়নি। শেষে সময় থাকলে উত্তরের কাঠামো পড়ে নাও।

#	অংশ (বোর্ডে বেশি আসা আগে)	স্টার	★★★★	★★	★	বোর্ডে এসেছে	পৃষ্ঠা
1	ফাইল ০১ ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন (সক্রিয়তা, কৌশল, অবস্থান) প্রথমে লেখো: ৪৫(ঘ) দিনাজপুর '২০ · ২০(গ) দিনাজপুর '২৫ · ৩০(ঘ) যশোর '২০	★★★★	৮	৫	০	৪৮	২
2	ফাইল ০২ জৈব যৌগের প্রভুতি ও রূপান্তর প্রথমে লেখো: ১৬০(গ) নটর ডেম	★★★★	৩	৪	৩	১৫	৭
3	ফাইল ০৩ নিউক্লিওফিলিক সংযোজন প্রথমে লেখো: ১০৩(ঘ) কুমিল্লা '১৯	★★★★	২	৭	০	১৪	১১
4	ফাইল ০৭ কার্বকরী মূলক শনাক্তকরণ প্রথমে লেখো: ১৫৫(গ) কুমিল্লা '১৫	★★	১	১	৬	৯	১৫
5	ফাইল ১০ স্টেরিও ও জ্যানিতিক সমাণুতা প্রথমে লেখো: ১০১(ঘ) কুমিল্লা '১৯	★★	২	৩	২	৬	১৮
6	ফাইল ০৫ অ্যারোমেটিসিটি ও বিশেষ গঠন প্রথমে লেখো: ৪৮(ঘ) ময়মনসিংহ '২০	★★	৪	১	০	৫	২১
7	ফাইল ০৬ SN1 বনাম SN2 প্রথমে লেখো: ২২(ঘ)*	★★	১	৫	২	৫	২৩
8	ফাইল ০৯ অ্যালডল বনাম ক্যানিডারো প্রথমে লেখো: ৮৭(গ)*	★★	২	২	১	৫	২৬
9	ফাইল ০৪ অম্ল ও ক্ষার শক্তি (+ গ্যাস পৃথকীকরণ, IR) প্রথমে লেখো: ৮৯(গ) সিলেট '২১	★	৩	২	১	৪	২৮
10	ফাইল ০৮ মার্কনিকভ ও খারাস নীতি প্রথমে লেখো: ৬২(ঘ)*	★	২	২	৪	৪	৩১
11	ফাইল ১১ হ্যালোফর্ম বিক্রিয়া প্রথমে লেখো: ২৬(ঘ)*	★	২	২	১	৩	৩৪

শেষের অংশ · সমন্বিত মডেল প্রশ্ন পৃ. ৩৬ · উত্তর লেখার ফর্মুলা পৃ. ৩৭ · হালো অ্যালকেন-অ্যালকোহল ম্যাপ পৃ. ৩৮ · কার্বনিল ম্যাপ পৃ. ৩৯ · শনাক্তকরণ ছক পৃ. ৪০ · অ্যালকাইন-অ্যালকিন ম্যাপ পৃ. ৪১ · বেনজিন ম্যাপ পৃ. ৪২ · কোন বিক্রিয়া কোন বোর্ডে পৃ. ৪৩

কীভাবে পড়বে: “প্রথমে লেখো” মানে ওই ফাইলের যে বোর্ড প্রশ্নটি (গ/ঘ অংশ) আগে লিখে অনুশীলন করলে বাকি অংশগুলোর পদ্ধতিও ধরা পড়ে। * চিহ্নিত মাস্টারের বোর্ড ও সাল এখনো মেলানো হয়নি।

ফাইল ০১: ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন (সক্রিয়তা, কৌশল, অবস্থান)

বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্নাংশ ৪৮টি • মাস্টার ৪৫ঘ • ২০গ • ৩৩ঘ • সাম্প্রতিক: সিলেট '২৫, দিনাজপুর '২৫, ময়মনসিংহ '২৫

★★★★ ৮টি আগে লেখো

★★ ৫টি একবার লেখো

★ ০টি পড়ে নাও

★★★★

আগে লেখো

প্রশ্ন ১.৫

মাস্টার ৩৩ঘ

দুবছর বোর্ড ২১ • ময়মনসিংহ ২০২৫

২১গ ময়মনসিংহ '২৫

২১ঘ ময়মনসিংহ '২৫

৩৩ঘ মাস্টার '২৩

প্রশ্ন ১.৫

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

ফেনল (A) $\rightarrow$ Zn, $\Delta \rightarrow$ B $\rightarrow$ গাঢ় HNO₃ / গাঢ় H₂SO₄, $\Delta \rightarrow$ C

- ক অসম্পৃক্ততা কাকে বলে?
- খ বেনজিন বলয় সমতলীয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ উদ্দীপকের B যৌগে তিনটি দ্বি-বন্ধন বিদ্যমান — প্রমাণ কর।
- ঘ উদ্দীপকের A ও C যৌগের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে ঘটে কি না— ক্রিয়াকৌশলসহ বিশ্লেষণ কর।

★★★★

আগে লেখো

প্রশ্ন ১.৬

মাস্টার ২০গ

দুবছর বোর্ড ২০ • দিনাজপুর ২০২৫

২০গ দিনাজপুর '২৫

২০ঘ দিনাজপুর '২৫

প্রশ্ন ১.৬

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

বেনজিন $\rightarrow$ গাঢ় HNO₃ / গাঢ় H₂SO₄, 60°C $\rightarrow$ X $\rightarrow$ Sn + HCl (গাঢ়) $\rightarrow$ Y + H₂O

- ক ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ নাইট্রো মূলক নিষ্ক্রিয়কারী গ্রুপ কেন?
- গ X যৌগ প্রস্তুতির বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে X ও Y যৌগের মধ্যে কোনটি অধিক সক্রিয়? বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১.৭

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

- (i) $C_6H_6 \rightarrow$ নাইট্রেশন $\rightarrow Y \rightarrow$ বিজারণ $[H] \rightarrow Z$
 (ii) $C_2H_2 \rightarrow 400^\circ C, Fe \rightarrow B \rightarrow CH_3Cl$, শুষ্ক $AlCl_3 \rightarrow D$

- ক বিজারণ বিক্রিয়া কাকে বলে?
 খ অ্যানিলিনো মূলক ($-NH_2$) সক্রিয়কারী গ্রুপ কেন?
 গ B যৌগ হতে D যৌগ প্রস্তুতির কৌশল ব্যাখ্যা কর।
 ঘ (i) নং উদ্দীপকের Y ও Z যৌগের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার সক্রিয়তার ক্রম কারণসহ ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন ১২.৫

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন • নতুন তৈরি

ফেনল $\rightarrow Zn$ চূর্ণ, $\Delta \rightarrow P$
 $P + CH_3Cl \rightarrow$ অনর্ধ $AlCl_3 \rightarrow Q$ $P + Cl_2 \rightarrow FeCl_3 \rightarrow R$
 $P +$ গাঢ় $HNO_3 \rightarrow$ গাঢ় $H_2SO_4, 60^\circ C \rightarrow S$

- ক সক্রিয়কারী মূলক কাকে বলে?
 খ $-Cl$ মূলক নিষ্ক্রিয়কারী হয়েও o/p নির্দেশক কেন?
 গ P থেকে R উৎপাদনের বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
 ঘ P, Q, R ও S-কে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপনের সক্রিয়তার ক্রমে সাজাও—কারণসহ বিশ্লেষণ কর।

কভার করে: ৪৫শ (দিনাজপুর ২০২০), ৪৭শ ও ৪৭শ (নয়নসিংহ ২০২০)

প্রশ্ন ১২.১

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন • নতুন তৈরি

টলুইন + $Cl_2 \rightarrow$ (i) $FeCl_3$, অন্ধকারে $\rightarrow A + A'$ (দুটি সমাণু)
 টলুইন + $Cl_2 \rightarrow$ (ii) ফুটন্ত অবস্থায়, সূর্যালোকে $\rightarrow B$

- ক পার্শ্বশৃঙ্খল প্রতিস্থাপন কাকে বলে?
 খ $-CH_3$ মূলক বেনজিন বলয়কে সক্রিয় করে কেন?
 গ B যৌগ উৎপাদনের বিক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ এবং A-এর সাথে এর পার্থক্য দেখাও।
 ঘ ক্লোরিনেশন ও ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশনে বেনজিন অপেক্ষা টলুইন অধিক সক্রিয় এবং A ও A' শুধু o ও p অবস্থানে তৈরি হয়—অনুরণনসহ বিশ্লেষণ কর।

কভার করে: ২৭শ (রাজশাহী ২০২০), ১০৭শ (রাজশাহী ২০১৬)

প্রশ্ন ১২.২

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন • নতুন তৈরি

$C_6H_5Cl \rightarrow NH_3, Cu_2O, 200^\circ C$, উচ্চচাপ $\rightarrow B$
 $C_6H_5Cl \rightarrow NaOH, 350^\circ C, 150 \text{ atm}$; তারপর $HCl \rightarrow C$

- ক কার্বিলঅ্যামিন পরীক্ষা কী?
- খ B স্কারীয় কিন্তু C অক্সীয় কেন?
- গ B যৌগকে কীভাবে শনাক্ত করবে? বিক্রিয়াসহ লেখ।
- ঘ B যৌগের ব্রোমিনেশন ও নাইট্রেশনে প্রতিস্থাপক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে যুক্ত হয় কেন—বিশ্লেষণ কর।

কভার করে: ১৫৫প ও ১৫৫ঘ (কুনিরা ২০১৫), ১০৫প (যশোর ২০১৯)

প্রশ্ন ১.৪

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

বেনজিন + $CH_3COCl \rightarrow$ অনর্ড $AlCl_3 \rightarrow P$ (ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যাসাইলেশন)
 নাইট্রোবেনজিন + $CH_3COCl \rightarrow$ অনর্ড $AlCl_3 \rightarrow$ বিক্রিয়া ঘটে না

- ক ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যাসাইলেশন কী?
- খ নাইট্রোবেনজিনে ফ্রিডেল-ক্রাফট বিক্রিয়া ঘটে না কেন?
- গ উদ্দীপকের P যৌগ উৎপাদনের বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ বেনজিন ও নাইট্রোবেনজিনের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার সক্রিয়তা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১.১০

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

বেনজিন $\rightarrow$ নাইট্রেশন $\rightarrow B \rightarrow Sn + HCl \rightarrow C$

- ক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ অ্যানিলিনিয়াম আয়ন গাঢ় এসিড মাধ্যমে গঠিত হয় কেন?
- গ উদ্দীপকের C যৌগের নাইট্রেশন বিক্রিয়ায় প্রতিস্থাপক অর্থো-প্যারা অবস্থানে যুক্ত হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ উদ্দীপকের বেনজিন, B ও C যৌগের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার সক্রিয়তার ক্রম বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১.১

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

টলুইন ($C_6H_5CH_3$) → গাঢ় HNO_3 /গাঢ় H_2SO_4 → A
 নাইট্রোবেনজিন ($C_6H_5NO_2$) → গাঢ় HNO_3 /গাঢ় H_2SO_4 , উষ্ণ তাপ → B

- ক নির্দেশক গ্রুপ কাকে বলে? জ্ঞানমূলক
- খ $-CH_3$ মূলক অর্থো-প্যারা নির্দেশক কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ উদ্দীপকের A যৌগ উৎপাদনের বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ উদ্দীপকের টলুইন ও নাইট্রোবেনজিনের মধ্যে কোনটি ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় অধিক সক্রিয়? বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১.২

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

ফেনল (C_6H_5OH) ও ক্লোরোবেনজিন (C_6H_5Cl)-কে পৃথকভাবে ব্রোমিন পানির সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া কী?
- খ $-OH$ মূলক বেনজিন বলয়ের সক্রিয়কারী গ্রুপ কেন?
- গ ফেনলের ব্রোমিনেশন বিক্রিয়া কৌশলসহ লেখ (2,4,6-ট্রাইব্রোমোফেনল উৎপাদন)।
- ঘ ফেনল ও ক্লোরোবেনজিনের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার সক্রিয়তা তুলনা কর।

প্রশ্ন ১.৩

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

অ্যানিসোল ($C_6H_5OCH_3$) ও বেনজোয়িক এসিড (C_6H_5COOH)-কে পৃথকভাবে নাইট্রেশন করা হলো।

- ক নিষ্ক্রিয়কারী গ্রুপ কাকে বলে?
- খ $-COOH$ মূলক মেটা নির্দেশক কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ অ্যানিসোলের নাইট্রেশন বিক্রিয়া কৌশলসহ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ অ্যানিসোল ও বেনজোয়িক এসিডের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার সক্রিয়তার ক্রম বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১.৮

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

A ট্রাইমার, মনোমার C_nH_{2n-2} , যেখানে $n = 2$ → অনর্দ্র $AlCl_3$, CH_3Cl , $\Delta \rightarrow B$

- ক পলিমারকরণ বিক্রিয়া কী?
- খ অনর্দ্র $AlCl_3$ একটি লুইস এসিড কেন?
- গ উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় অনর্দ্র $AlCl_3$ প্রভাবক ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় A ও B এর কোনটি অধিক সক্রিয়? বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১.৯

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

M (C_nH_{2n-2}) → উত্তপ্ত Fe নল, $450^\circ C \rightarrow N \rightarrow HNO_3$ (গাঢ়), $60^\circ C / H_2SO_4$ (গাঢ়) → O → Sn/HCl(গাঢ়) → P
[n এর সর্বনিম্ন মান প্রযোজ্য]

- ক হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ অ্যামিনো মূলক ($-NH_2$) অর্থো-প্যারা নির্দেশক কেন?
- গ 'M' এর অসম্পৃক্ততার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ 'O' ও 'P' এর নাইট্রেশন বিক্রিয়ায় একই অবস্থানে প্রতিস্থাপন ঘটবে কি-না— কারণ বিশ্লেষণ কর।

ফাইল ০২: জৈব যৌগের প্রস্তুতি ও রূপান্তর

বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্নাংশ ১৫টি • মাস্টার ১৬০গ • সাম্প্রতিক: রাজশাহী '২০, যশোর '২০

★★★ ৩টি আগে লেখো

★★ ৪টি একবার লেখো

★ ৩টি পড়ে নাও

★★★

আগে লেখো

প্রশ্ন ২.৯

দুই বোর্ড ১৬ • সিলেট ২০২৫

১৬গ সিলেট '২৫

১৬গ সিলেট '২৫

প্রশ্ন ২.৯

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

- (i) $C_6H_6 \rightarrow$ নাইট্রেশন $\rightarrow Y \rightarrow$ বিজারণ $[H] \rightarrow Z$
(ii) $C_2H_2 \rightarrow 400^\circ C, Fe \rightarrow B \rightarrow CH_3Cl$, শুষ্ক $AlCl_3 \rightarrow D$

- ক বিজারণ বিক্রিয়া দ্বারা কী বোঝ?
- খ ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশনে অনর্ড $AlCl_3$ কেন প্রয়োজন?
- গ B যৌগ হতে D যৌগ প্রস্তুতির কৌশল ব্যাখ্যা কর।
- ঘ উদ্দীপকের (i) ও (ii) পথে উৎপন্ন যৌগগুলোর গাঠনিক পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

★★★

আগে লেখো

প্রশ্ন ১২.৩

নতুন • প্রশ্নব্যাংকে ছিল না

১৬০গ নটর ডেম

১০০গ কুমিল্লা '১৯

৮৫গ চট্টগ্রাম '২১

১০৭গ রাজশাহী '১৬

৯৭গ ঢাকা '১৯

প্রশ্ন ১২.৩

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন • নতুন তৈরি

- $C_2H_2 \rightarrow$ লোহিত-তপ্ত Fe নল, $450^\circ C \rightarrow A$
 $A + CH_3Cl \rightarrow$ অনর্ড $AlCl_3 \rightarrow B$
 $A + 3Cl_2 \rightarrow$ সূর্যালোক $\rightarrow C$ $A \rightarrow O_3$, তারপর $Zn + H_2O \rightarrow D$

- ক ত্রিমারকরণ বিক্রিয়া কী?
- খ সাধারণ অবস্থায় বেনজিন সংযোজন বিক্রিয়া দেয় না কেন?
- গ B থেকে TNT ও বেনজোয়িক এসিড প্রস্তুতির সমীকরণ লেখ।
- ঘ A থেকে অ্যানিলিন প্রস্তুত কর এবং C ও D উৎপাদন A-তে তিনটি দ্বিবন্ধন থাকার প্রমাণ দেয় কি না—বিশ্লেষণ কর।

কভার করে: ১৬০গ (নটর ডেম), ১০০গ (কুমিল্লা ২০১৯), ৮৫গ (চট্টগ্রাম ২০২১), ১০৭গ (রাজশাহী ২০১৬), ৯৭গ (ঢাকা ২০১৯), ২১গ

প্রশ্ন ২.৩

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$C_6H_6 \rightarrow$ গাঢ় $HNO_3/H_2SO_4 \rightarrow A \rightarrow Sn/HCl \rightarrow B$
 $\rightarrow NaNO_2/HCl, 0-5^\circ C \rightarrow C \rightarrow H_2O, \text{গ্রন} \rightarrow D$

- ক ডায়াজোনিয়াম লবণ কী?
- খ অ্যানিলিন প্রস্তুতিতে বিজারণ প্রয়োজন কেন?
- গ B থেকে C উৎপাদনের বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ D যৌগ প্রস্তুতির সম্পূর্ণ পথ ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$) বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ২.৫

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$C_3H_7-Cl \rightarrow KOH(aq) \rightarrow 'A' + KCl \mid 'A' \rightarrow ? \rightarrow 'B'$

- ক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ $KOH(aq)$ ও $KOH(alc)$ বিক্রিয়ায় পার্থক্য কী?
- গ উদ্দীপকের 'A' যৌগ হতে 'B' যৌগের প্রস্তুতির বিক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ।
- ঘ উদ্দীপকের বিক্রিয়া দুটি একই প্রকৃতির কি-না বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ২.৬

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$RX \rightarrow Mg, \text{শুষ্ক ইথার} \rightarrow Y \rightarrow H_2O \rightarrow Z$
 $RX \rightarrow Na, \text{শুষ্ক ইথার} \rightarrow T$

- ক উর্টজ বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ শুষ্ক ইথার ব্যবহারের কারণ কী?
- গ Y-যৌগ হতে কীভাবে 1° অ্যালকোহল প্রস্তুত করবে? সমীকরণসহ লেখ।
- ঘ T-যৌগ হতে Z-যৌগ প্রস্তুত করা কি সম্ভব? বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ২.৭

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

A (2-মিথাইল বিউট-2-ইন) $\rightarrow$ $O_3/CCl_4 \rightarrow$ ওজোনাইড $\rightarrow$ Zn, $\Delta/H_2O \rightarrow$ B + C + ZnO
[B যোগ টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে না]

- ক ওজোনোলাইসিস বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ গ্রিগনার্ড বিকারক পানির সংস্পর্শে নষ্ট হয় কেন?
- গ উদ্দীপকের C যোগটি হতে 2°-অ্যালকোহল প্রস্তুতির বিক্রিয়া সমীকরণসহ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ 'A' এবং 'B' যোগের বিক্রিয়ার ধরন একই হবে কি? বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ২.৮

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$CaC_2 + H_2O \rightarrow \Delta \rightarrow A \rightarrow +H_2O, 2\% Hg^{2+}/20\% H_2SO_4 \rightarrow B$
 $A \rightarrow H_2, Pd-BaSO_4 \rightarrow C$

- ক হাইড্রেশন বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ মার্কনিকভ নীতি অনুসারে ইথাইনের হাইড্রেশনে কোন পণ্য পাওয়া যায়?
- গ B যোগ থেকে অ্যালকোহলের প্রস্তুতি সমীকরণসহ লেখ।
- ঘ উদ্দীপকের B ও C যোগ ভিন্ন ধরনের সংযোজন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে কি না— বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ২.৯

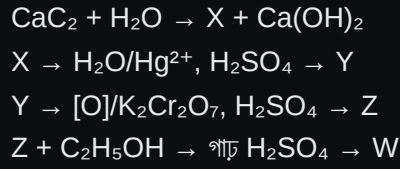
উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

ইথানল $\rightarrow$ সোডালাইম (CaO), তাপ $\rightarrow$ A
 $A \rightarrow Cl_2$, আলো $\rightarrow$ B
 $B \rightarrow KOH(alc) \rightarrow C$

- ক ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া কী?
- খ মিথেন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয় কেন?
- গ উদ্দীপকের A থেকে B উৎপাদনের বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ উদ্দীপকের C যোগ প্রস্তুতির সম্পূর্ণ ধাপ বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ২.২

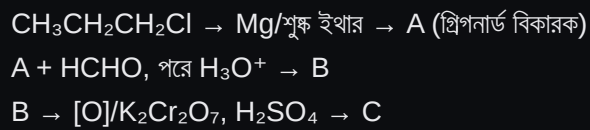
উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন



- ক এস্টারিফিকেশন বিক্রিয়া কী?
- খ ইথাইনের সাথে পানি সংযোজনে মার্কনিকভ নীতি প্রযোজ্য কেন?
- গ উদ্দীপকের Y থেকে Z উৎপাদনের বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ উদ্দীপকের W যৌগ প্রভুতির সবকটি ধাপ বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ২.৪

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন



- ক গ্রিগনার্ড বিকারক কী?
- খ গ্রিগনার্ড বিকারক অর্ধ বাতাসে সংরক্ষণ করা যায় না কেন?
- গ A থেকে B উৎপাদনের বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ B ও C যৌগের কার্যকরী মূলক শনাক্তকরণ পরীক্ষা বিশ্লেষণ কর।

ফাইল ০৩: নিউক্লিওফিলিক সংযোজন

বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্নাংশ ১৪টি · মাস্টার ১০০৩ · কুশিলা '১৯

★★★★ ২টি আগে লেখো

★★ ৭টি একবার লেখো

★ ০টি পড়ে নাও

★★★★ আগে লেখো প্রশ্ন ৩.১ মাস্টার ১০০৩

১০০৩ কুশিলা '১৯

প্রশ্ন ৩.১

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

HCHO ও CH_3COCH_3 -কে পৃথকভাবে HCN-এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ কার্বনিল কার্বন আংশিক ধনাত্মক কেন ব্যাখ্যা কর।
- গ HCHO-এর সাথে HCN-এর বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ HCHO ও অ্যাসিটোনের নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়ার সক্রিয়তা তুলনা কর।

★★★★ আগে লেখো প্রশ্ন ৩.৩ মাস্টার ১০০৩

১০০৩ কুশিলা '১৯

প্রশ্ন ৩.৩

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

CH_3CHO ও $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{C}=\text{O}$ -কে পৃথকভাবে NaHSO_3 দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক বাইসালফাইট যুক্ত যৌগ কী?
- খ স্টেরিক প্রতিবন্ধকতা বলতে কী বোঝ?
- গ CH_3CHO -এর সাথে NaHSO_3 -এর বিক্রিয়া কৌশলসহ লেখ।
- ঘ দুই যৌগের নিউক্লিওফিলিক সংযোজন সক্রিয়তা বিশ্লেষণ কর — কোনটি অধিক সক্রিয়?

প্রশ্ন ৩.২

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

CH_3CHO ও $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ -কে পৃথকভাবে গ্রিগনার্ড বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক কেন্দ্রাকর্ষী (নিউক্লিওফিলিক) বিকারক কাকে বলে?
- খ বেনজালডিহাইডের কার্বনিল কার্বন কম সক্রিয় কেন ব্যাখ্যা কর।
- গ CH_3CHO -এর সাথে গ্রিগনার্ড বিকারকের বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ CH_3CHO ও $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ -এর নিউক্লিওফিলিক সংযোজন সক্রিয়তার ত্রম বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৩.৪

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

CH_3COCH_3 ও $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$ -কে পৃথকভাবে 2,4-ডাইনাইট্রোফেনাইল হাইড্রাজিন (2,4-DNPH)-এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক কার্বনিল বিকারক কী?
- খ অ্যাসিটোফেননে কার্বনিল কার্বনের সক্রিয়তা কম কেন?
- গ অ্যাসিটোনের সাথে 2,4-DNPH-এর বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ দুই যৌগের সক্রিয়তা তুলনা কারণসহ বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৩.৫

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$\text{A}(\text{C}_n\text{H}_{2n}, n=3) \rightarrow \text{O}_3/\text{CCl}_4, \text{Zn}/\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{B} + \text{C} \text{ (1 কার্বনবিশিষ্ট)}$
 $\text{B} \rightarrow \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{D}$

- ক ওজোনোলাইসিস কী?
- খ টলেন বিকারক দ্বারা অ্যালডিহাইড শনাক্তকরণ ব্যাখ্যা কর।
- গ উদ্দীপকের B ও C যৌগের কোনটি অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া দেয়?
- ঘ উদ্দীপকের B ও D যৌগের একটি কেন্দ্রাকর্ষী যুগ্ম বিক্রিয়ায় সক্রিয় হলেও অপরটি সক্রিয় নয়— কারণ বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৩.৬

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

A, B (C_4H_8 এর সমাণু) $\rightarrow O_3/H_2O, Zn \rightarrow P+Q$ (A থেকে), $2M$ (B থেকে)
[P টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে না কিন্তু Q করে]

- ক কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক কাকে বলে?
- খ কিটোনের কার্বনিল কার্বন কম সক্রিয় কেন?
- গ কেন্দ্রাকর্ষী যুত বিক্রিয়ায় Q অপেক্ষা M কম সক্রিয়— ব্যাখ্যা কর।
- ঘ উপযুক্ত বিক্রিয়াসহ P ও Q যৌগের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

প্রশ্ন ৩.৭

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$C_5H_{10} \rightarrow$ সমাণু-1 $\rightarrow P \rightarrow O_3/CCl_4, Zn/H_2O \rightarrow A + D$
 $C_5H_{10} \rightarrow$ সমাণু-2 $\rightarrow Q \rightarrow O_3/CCl_4, Zn/H_2O \rightarrow B + C$
[A, C, D টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে; B করে না]

- ক স্টেরিও সমাণুতা কাকে বলে?
- খ HBr বিক্রিয়ায় মার্কনিকভ নীতি প্রযোজ্য কেন?
- গ P যৌগের সাথে HBr বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগ কোন ধরনের স্টেরিও সমাণুতা প্রদর্শন করে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে A, B ও C যৌগের সক্রিয়তার ক্রম বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৩.৮

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

2-মিথাইল প্রোপিন $\rightarrow$ (i) O_3, CCl_4 (ii) $Zn, H_2O \rightarrow A \rightarrow B + C$
[B যৌগ আয়োডোফরম বিক্রিয়া দেয়]

- ক আয়োডোফরম বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ টারশিয়ারি অ্যালকোহল প্রস্তুতিতে গ্রিগনার্ড বিকারক ব্যবহারের সুবিধা কী?
- গ 'B' থেকে কীভাবে টারশিয়ারি অ্যালকোহল পাওয়া যায় তা বিক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ।
- ঘ কেন্দ্রাকর্ষী যুত বিক্রিয়ায় B ও C যৌগের সক্রিয়তার ক্রম বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৩.৯

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$Y \rightarrow KOH(aq) \rightarrow Z \rightarrow [O], K_2Cr_2O_7/H_2SO_4 \rightarrow M \rightarrow [O] \rightarrow T$
[T = তিন কার্বনবিশিষ্ট মনোকার্বক্সিলিক এসিড]

- ক জারণ বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ কার্বক্সিলিক এসিড কেন কেন্দ্রাকর্ষী সংযোজন বিক্রিয়া দেয় না?
- গ Z-যৌগের কার্যকরী মূলক কীরূপে শনাক্ত করবে? সনাক্তকরণসহ বর্ণনা কর।
- ঘ M ও T যৌগ দুটির মধ্যে একটি কেন্দ্রাকর্ষী সংযোজন বিক্রিয়া দিলেও অপরটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয়— বিশ্লেষণ কর।

ফাইল ০৭: কার্যকরী মূলক শনাক্তকরণ

বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্নাংশ ৯টি · মাস্টার ১৫৫গ · কুশিল্লা '১৯, রাজশাহী '১৯, কুমিল্লা '১৫

★★★ ১টি আগে লেখো

★★ ১টি একবার লেখো

★ ৬টি পড়ে নাও

পুনরাবৃত্তি বলে বাদ: ৭.৬ (০.৬-এর মতো)

★★★ আগে লেখো প্রশ্ন ৭.২

১০১গ কুশিল্লা '১৯

প্রশ্ন ৭.২

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

ফেনল ও বেনজাইল অ্যালকোহলকে পৃথকভাবে নিরপেক্ষ FeCl_3 দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক FeCl_3 পরীক্ষা কী?
- খ ফেনল FeCl_3 -এর সাথে রঙিন যৌগ গঠন করে কেন?
- গ ফেনলের সাথে FeCl_3 -এর বিক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ঘ ফেনল ও বেনজাইল অ্যালকোহল পার্থক্যকরণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর।

★★★ একবার লেখো প্রশ্ন ৭.৮

২৬ঘ

৮৭গ

প্রশ্ন ৭.৮

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

 $\text{D} \rightarrow \text{KOH(aq)} \rightarrow \text{Z (CH}_3\text{CHClCH}_3\text{)} \rightarrow \text{KOH(alc)} \rightarrow \text{A} \rightarrow \text{O}_3 \rightarrow \text{B+C} \rightarrow \text{CH}_3\text{MgCl} \rightarrow 2^\circ\text{-অ্যালকোহল}$

- ক শনাক্তকরণ পরীক্ষা কাকে বলে?
- খ মিথাইল কিটোন আয়োডোফরম বিক্রিয়া দেয় কেন?
- গ D যৌগের শনাক্তকরণ বিক্রিয়াসহ লেখ।
- ঘ B ও C যৌগের মধ্যে একটি যৌগ অ্যালডল ঘনীভবন ও হ্যালোফর্ম উভয় বিক্রিয়া দেয় কিন্তু অপরটি দেয় না— বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৭.১

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

দুইটি অজানা যৌগ P ও Q; P টলেন বিকারকের সাথে রূপার আয়না সৃষ্টি করে কিন্তু Q করে না।

- ক টলেন বিকারক কী?
- খ কিটোন টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া দেয় না কেন?
- গ P যৌগের সাথে টলেন বিকারকের বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ P ও Q যৌগ পার্থক্যকরণে ফেহলিং দ্রবণ পরীক্ষার ব্যবহার বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৭.৩

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রোপান-1-অল, প্রোপান-2-অল ও 2-মিথাইলপ্রোপান-2-অলকে পৃথকভাবে লুকাস বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক লুকাস বিকারক কী?
- খ লুকাস বিকারকের সাথে 3° অ্যালকোহল দ্রুত বিক্রিয়া করে কেন?
- গ 3° অ্যালকোহলের সাথে লুকাস বিকারকের বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ তিনটি অ্যালকোহলের লুকাস পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে পার্থক্যকরণ কর।

প্রশ্ন ৭.৪

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

এসিটিক এসিড ও ইথানলকে পৃথকভাবে NaHCO_3 দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক কার্যকরী মূলক কী?
- খ কার্বক্সিলিক এসিড NaHCO_3 -এর সাথে বিক্রিয়া করে কেন?
- গ এসিটিক এসিডের সাথে NaHCO_3 -এর বিক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ।
- ঘ দুই যৌগ পার্থক্যকরণে উক্ত পরীক্ষার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৭.৫

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

C_nH_{2n} ($n=3$) $\rightarrow$ (i) O_3 , CCl_4 (ii) H_2O , $Zn \rightarrow A \rightarrow [O] \rightarrow X$
 $\rightarrow B \rightarrow [O] \rightarrow Y$ [A = এক কার্বনবিশিষ্ট জৈব যৌগ]

- ক জারণ বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ অ্যালডিহাইড সহজে জারিত হয় কিন্তু কিটোন হয় না কেন?
- গ A যৌগে বিদ্যমান কার্যকরী মূলকের শনাক্তকরণ পরীক্ষা সমীকরণসহ লেখ।
- ঘ X ও Y যৌগের মধ্যে কোনটি বিজারণ ধর্ম প্রদর্শন করে? বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৭.৭

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$Y \rightarrow KOH(aq) \rightarrow Z \rightarrow [O] \rightarrow M \rightarrow [O] \rightarrow T$ (3-কার্বন মনোকার্বক্সিলিক এসিড)

- ক ফাংশনাল গ্রুপ কাকে বলে?
- খ DNPH পরীক্ষায় কমলা অধঃক্ষেপ পড়ে কেন?
- গ Z -যৌগের কার্যকরী মূলক কীভাবে শনাক্ত করবে? সমীকরণসহ বর্ণনা কর।

প্রশ্ন ৭.৯

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$R-I \rightarrow KCN(alc) \rightarrow A \rightarrow H^+/H_2O \rightarrow B$
 $R-I \rightarrow KOH(aq) \rightarrow C \rightarrow$ মৃদু জারণ $\rightarrow D$

- ক গ্রিগনার্ড বিকারক থেকে অ্যালকোহল প্রস্তুতির নীতি কী?
- খ প্রাইমারি অ্যালকোহল জারণে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয় কেন?
- গ 'D' ও 'B' এর মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করা যায়? সমীকরণসহ লিখ।
- ঘ উদ্দীপকের 'D' যৌগটি অ্যালডল ঘনীভবন না ক্যানিজারো বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে? বিশ্লেষণ কর।

ফাইল ১০: স্টেরিও ও জ্যামিতিক সমাণুতা

বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্নাংশ ৬টি · মাস্টার ১০১৪ · কুনিয়া '১৯

★★★ ২টি আগে লেখো

★★ ৩টি একবার লেখো

★ ২টি পড়ে নাও

পুনরাবৃত্তি বলে বাদ: ১০.৭ (৩.৭-এর মতো), ১০.৯ (১০.৬-এর মতো)

★★★ আগে লেখো প্রশ্ন ১০.১

মাস্টার ১০১৪

১০১৪ কুনিয়া '১৯

প্রশ্ন ১০.১

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

বিউট-২-ইন ($\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_3$)-এর গাঠনিক সংকেত দেওয়া হলো।

- ক জ্যামিতিক সমাণুতা কী?
- খ জ্যামিতিক সমাণুতার শর্তসমূহ লেখ।
- গ বিউট-২-ইনের cis ও trans গঠন চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ বিউট-২-ইন জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শনের শর্ত পূরণ করে কি না বিশ্লেষণ কর।

★★★ আগে লেখো প্রশ্ন ১০.৬

মাস্টার ১০১৪

≈ বোর্ড ১০১-এর উদ্দীপক

১৫৫৭ কুনিয়া '১৫

১০১৪ কুনিয়া '১৯

প্রশ্ন ১০.৬

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

 $\text{C}_4\text{H}_9\text{Br (2}^\circ\text{)} \rightarrow \text{KOH(aq)} \rightarrow \text{P} \rightarrow [\text{O}] \rightarrow \text{Q} \text{ P} \rightarrow \text{KOH(alc)} \rightarrow \text{M(80\%)} + \text{N(20\%)}$

- ক জ্যামিতিক সমাণুতা কাকে বলে?
- খ সিস ও ট্রান্স আইসোমারের গলনাঙ্ক ভিন্ন হয় কেন?
- গ উদ্দীপকের Q যৌগটির কার্যকরী মূলক শনাক্তকারী পরীক্ষা সমীকরণসহ লেখ।
- ঘ উদ্দীপকের M ও N যৌগের কোনটি স্টেরিও সমাণুতা প্রদর্শন করে তা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১০.৪

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

2° অ্যালকাইল হ্যালাইড A (C_4H_9Br)-কে $KOH(alc)$ -এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলে দুইটি উৎপাদ Q ও R পাওয়া যায়।

- ক) স্টেরিও সমাণুতা কী?
- খ) কোন শর্তে অ্যালকিন জ্যামিতিক সমাণুতা দেখায়?
- গ) A থেকে Q উৎপাদনের বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ) Q ও R-এর মধ্যে কোনটি স্টেরিও সমাণুতা প্রদর্শন করে তা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১০.৫

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

A অণু $\rightarrow$ সমাণু (C) $\rightarrow O_3/H_2O, Zn \rightarrow CH_3CH_2CHO + HCHO$
 A অণু $\rightarrow$ সমাণু (D) $\rightarrow O_3/Zn, H_2O \rightarrow 2$ টি অনুরূপ কার্বনিল যৌগ

- ক) এনানসিওমার কাকে বলে?
- খ) রাসায়নিক মিশ্রণ আলোক নিষ্ক্রিয় কেন?
- গ) উদ্দীপকের (D) যৌগটি কোন ধরনের স্টেরিও সমাণুতা প্রদর্শন করবে? ব্যাখ্যা দাও।
- ঘ) উপযুক্ত কৌশলসহ দেখাও যে, (C) যৌগটি মার্কনিকভের সূত্র মেনে চলে।

প্রশ্ন ১০.৮

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$C_nH_{2n-2} (X) \rightarrow H_2/Pd+BaSO_4 \rightarrow B \rightarrow (অপ্রতিসম) \rightarrow Y$

- ক) cis-trans নামকরণ পদ্ধতি কী?
- খ) প্রতিসম অ্যালকিন জ্যামিতিক সমাণুতা দেখায় না কেন?
- গ) Y এর সাথে H_2O_2 এর উপস্থিতিতে HBr এর বিক্রিয়ার কৌশল ব্যাখ্যা কর।
- ঘ) X এবং B এর মধ্যে কোনটি জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করে তা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১০.২

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

ল্যাকটিক এসিড, $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-COOH}$ -এর গঠন দেওয়া হলো।

- ক কাইরাল কার্বন কী?
- খ এনানসিওমার কাকে বলে?
- গ ল্যাকটিক এসিডের d ও l সমাণু চিত্রসহ দেখাও।
- ঘ রেসিমিক মিশ্রণ আলোক নিষ্ক্রিয় কেন তা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১০.৩

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

টারটারিক এসিডের চারটি স্টেরিও সমাণু (d, l, মেসো ও ডায়াস্টেরিওমার জোড়া) বিবেচনা করা হলো।

- ক ডায়াস্টেরিওমার কী?
- খ মেসো যৌগ আলোক নিষ্ক্রিয় কেন?
- গ টারটারিক এসিডের মেসো গঠন চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ টারটারিক এসিডের সমাণুগুলোর মধ্যকার ডায়াস্টেরিওমারিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

ফাইল ০৫: অ্যারোমেটিসিটি ও বিশেষ গঠন

বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্নাংশ ৫টি • মাস্টার ৪৮-ঘ • নয়মনসিংহ '২৫, '২৩, '২১; চট্টগ্রাম '২৩

★★★ ৪টি আগে লেখো

★★ ১টি একবার লেখো

★ ০টি পড়ে নাও

★★★

আগে লেখো

প্রশ্ন ৫.৫

মাস্টার ৪৮-ঘ

মুখ্য বোর্ড ২১ • নয়মনসিংহ ২০২৫

২১শ নয়মনসিংহ '২৫

৩৫শ চট্টগ্রাম '২৩

৪৮-ঘ নয়মনসিংহ '২৩

১৬০শ নটর ডেম

প্রশ্ন ৫.৫

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

ফেনল (A) $\rightarrow$ Zn, $\Delta \rightarrow$ B $\rightarrow$ গাঢ় HNO_3 / গাঢ় H_2SO_4 , $\Delta \rightarrow$ C

- ক রেজোনেন্স (অনুরণন) কাকে বলে?
- খ বেনজিন একটি বিশেষ অসম্পৃক্ত যৌগ— ব্যাখ্যা কর।
- গ 'B' যৌগটিতে তিনটি দ্বি-বন্ধন বিদ্যমান — প্রমাণ কর।
- ঘ B যৌগের অসম্পৃক্ততা সাধারণ অ্যালকিনের অসম্পৃক্ততা থেকে ভিন্ন কেন— বিশ্লেষণ কর।

★★★

আগে লেখো

প্রশ্ন ৫.১

৯৪শ নয়মনসিংহ '২১

প্রশ্ন ৫.১

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

বেনজিন (C_6H_6) ও সাইক্লোঅক্টাটেন্ট্রাইন (C_8H_8)-এর গঠন বিবেচনা করা হলো।

- ক হাকেল নীতি কী?
- খ বেনজিন সমতলীয় কেন?
- গ হাকেল নীতি প্রয়োগ করে বেনজিনের অ্যারোমেটিসিটি প্রমাণ কর।
- ঘ বেনজিন ও সাইক্লোঅক্টাটেন্ট্রাইনের মধ্যে কোনটি অ্যারোমেটিক তা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৫.২

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

পাইরোল ও সাইক্লোপেন্টাডাইইন যৌগদ্বয়ের গঠন দেওয়া হলো।

- ক হেটেরোসাইক্লিক যৌগ কী?
- খ পাইরোলের নাইট্রোজেনের নির্জন ইলেকট্রন জোড় বলয়ে অংশগ্রহণ করে কেন?
- গ পাইরোলের অ্যারোমেটিক প্রকৃতি হাকেল নীতি প্রয়োগ করে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ পাইরোল ও সাইক্লোপেন্টাডাইইনের মধ্যে কোনটি অ্যারোমেটিক তা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৫.৪

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

সাইক্লোবিউটাডাইইন (C_4H_4)-এর গঠন বিবেচনা করা হলো।

- ক হাকেল ত্রুটি কী?
- খ সাইক্লোবিউটাডাইইন অ্যান্টিঅ্যারোমেটিক কেন?
- গ হাকেল নীতি প্রয়োগ করে সাইক্লোবিউটাডাইইনের অ্যারোমেটিসিটি বিচার কর।
- ঘ বেনজিন, সাইক্লোবিউটাডাইইন ও সাইক্লোঅক্টাটেট্রায়িনের অ্যারোমেটিসিটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৫.৩

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

ন্যাপথালিন ($C_{10}H_8$)-এর গাঠনিক সংকেত দেওয়া হলো।

- ক সঞ্চারণশীল π -ইলেকট্রন কী?
- খ ন্যাপথালিন অ্যারোমেটিক যৌগ — ব্যাখ্যা কর।
- গ ন্যাপথালিনের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার অবস্থান ব্যাখ্যা কর।
- ঘ ন্যাপথালিন ও বেনজিনের অ্যারোমেটিসিটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

ফাইল ০৬: SN1 বনাম SN2

বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্নাংশ ৫টি - মাস্টার ২২৭*

★★★ ১টি আগে লেখো

★★ ৫টি একবার লেখো

★ ২টি পড়ে নাও

পুনরাবৃত্তি বলে বাদ: ৬.৭ (৬.৬-এর মতো)

★★★ আগে লেখো প্রশ্ন ৬.১

মাস্টার ২২৭*

২২৭

৫৩৭

প্রশ্ন ৬.১

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br}$ ও $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ -কে পৃথকভাবে জলীয় NaOH -এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক কার্বোকেটায়ন কী?
- খ 3° কার্বোকেটায়ন অধিক স্থায়ী কেন?
- গ $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br}$ -এর SN1 বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ দুই যৌগের নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার কৌশল ও হার তুলনা কর।

★★★ একবার লেখো প্রশ্ন ৬.২

২২৭

প্রশ্ন ৬.২

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

2-ব্রোমোবিউটেনকে পোলার প্রোটিক ও অপোলার অ্যাপ্রোটিক দ্রাবকে পৃথকভাবে NaOH -এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক অবস্থান্তর অবস্থা কী?
- খ দ্রাবকের প্রকৃতি $\text{SN1}/\text{SN2}$ বিক্রিয়ার হারে প্রভাব ফেলে কেন?
- গ 2-ব্রোমোবিউটেনের SN2 বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ পোলার প্রোটিক ও অ্যাপ্রোটিক দ্রাবকে বিক্রিয়ার পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৬.৩

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

2-ব্রোমো-2-মিথাইলপ্রোপেনকে গাঢ় KOH(alc)-এর সাথে উত্তপ্ত করা হলো।

- ক নির্মূলন বিক্রিয়া কী?
- খ সাইটজেফ নীতি কী?
- গ উদ্দীপকের বিক্রিয়া কৌশল (E1) লেখ।
- ঘ E1 ও SN1 বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৬.৪

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

অ্যালাইল ক্লোরাইড ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{Cl}$) ও ভিনাইল ক্লোরাইড ($\text{CH}_2=\text{CHCl}$)-কে পৃথকভাবে জলীয় AgNO_3 -এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক অ্যালাইলিক কার্বোকেটায়ন কী?
- খ ভিনাইল ক্লোরাইড নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় অনাগ্রহী কেন?
- গ অ্যালাইল ক্লোরাইডের SN1 বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ দুই যৌগের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার সক্রিয়তা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৬.৮

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

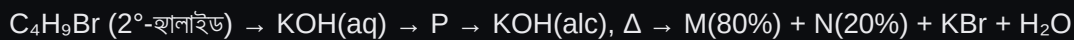
যৌগ-A: 3° অ্যালকাইল হ্যালাইড $\rightarrow$ (i) $\text{A} + \text{NaOH(aq)} \rightarrow \text{C} + \text{NaCl}$

যৌগ-B: 1° অ্যালকাইল হ্যালাইড $\rightarrow$ (ii) $\text{B} + \text{NaOH(aq)} \rightarrow \text{D} + \text{NaCl}$

- ক কার্বোকেটায়ন কাকে বলে?
- খ 3° কার্বোকেটায়ন হাইপারকনজুগেশনের কারণে স্থিতিশীল— ব্যাখ্যা কর।
- ঘ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি কোন মেকানিজম অনুসরণ করে তা ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন ৬.৯

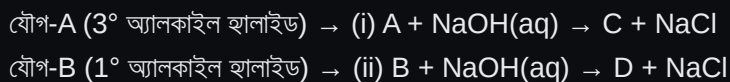
উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন



- ক সাইটজেফ নীতি কাকে বলে?
- খ 2° হালাইড উভয় SN ও E বিক্রিয়া দিতে পারে কেন?
- গ উদ্দীপকের M যৌগ প্রস্তুতিতে কোন ধরনের মেকানিজম অনুসৃত হয়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ 'M' ও 'N' যৌগের মধ্যে কোনটিতে মার্কনিকভ নিয়ম অনুসৃত হয়? বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৬.৫

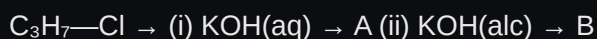
উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন



- ক নিউক্লিওফাইল কাকে বলে?
- খ 1° অ্যালকাইল হালাইড SN2 বিক্রিয়া দেয় কেন?
- গ বিক্রিয়াসহ C ও D যৌগদ্বয়ের জারণে উৎপাদের প্রকৃতি আলোচনা কর।
- ঘ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৬.৬

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন



- ক বহিঃক্ষেপণ (Elimination) বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ KOH(alc) ব্যবহারে অ্যালকিন উৎপন্ন হয় কেন?
- গ উদ্দীপকের A যৌগের কার্যকরী মূলকের শনাক্তকরণ বিক্রিয়া সমীকরণসহ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ উদ্দীপকের বিক্রিয়া দুটির ক্রিয়া কৌশল একই হবে কি? বিশ্লেষণ কর।

ফাইল ০৯: অ্যালডল বনাম ক্যানিজারো

বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্নাংশ ৫টি - মাস্টার চ-৭প*

★★★ ২টি আগে লেখো

★★ ২টি একবার লেখো

★ ১টি পড়ে নাও

পুনরাবৃত্তি বলে বাদ: ৯.৫ (০.৫-এর মতো), ৯.৬ (৪.৫-এর মতো), ৯.৮ (৭.৮-এর মতো), ৯.৯ (৭.৯-এর মতো)

★★★ আগে লেখো প্রশ্ন ৯.৪

মাস্টার চ-৭প*

৮৭প

৩২৪

প্রশ্ন ৯.৪

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রোপানাল ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$) ও ফরমালডিহাইড (HCHO)-কে পৃথকভাবে গাঢ় NaOH -এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক মিশ্র অ্যালডল ঘনীভবন কী?
- খ কোন যৌগ অ্যালডল ঘনীভবন দেবে এবং কেন?
- গ প্রোপানালের অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ দুই যৌগের বিক্রিয়া ভিন্ন হওয়ার কারণ α -হাইড্রোজেনের উপস্থিতি/অনুপস্থিতির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কর।

★★★ আগে লেখো প্রশ্ন ৯.৭

বোর্ড ১০০-এর উদ্দীপক

৪২প

৮৭প

প্রশ্ন ৯.৭

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$\text{CH}_3\text{—C}\equiv\text{CH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\%\text{Hg}^{2+}/20\%\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{T} \rightarrow \text{পুনর্বিন্যাস} \rightarrow \text{X}$
 $(\text{HCOO})_2\text{Ca} \rightarrow \Delta \rightarrow \text{Y} + \text{CaCO}_3$

- ক টটোমারিজম কাকে বলে?
- খ কিটো-এনল টটোমারের মধ্যে কিটো রূপ অধিক স্থিতিশীল কেন?
- গ X-যৌগটি টটোমারিজম প্রদর্শন করে— ব্যাখ্যা কর।
- ঘ X ও Y এর মধ্যে কোনটি ক্যানিজারো বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে— যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৯.১

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

CH_3CHO -কে লঘু NaOH -এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক অ্যালডল ঘনীভবন কী?
- খ α -হাইড্রোজেনের উপস্থিতি অ্যালডল বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কেন?
- গ CH_3CHO -এর অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ অ্যালডল ঘনীভবনের চূড়ান্ত উৎপাদ (α,β -অসম্পৃক্ত অ্যালডিহাইড) গঠন বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৯.২

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

HCHO -কে গাঢ় NaOH -এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক ক্যানিজারো বিক্রিয়া কী?
- খ HCHO ক্যানিজারো বিক্রিয়া দেয় কিন্তু CH_3CHO দেয় না কেন?
- গ HCHO -এর ক্যানিজারো বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ ক্যানিজারো বিক্রিয়ায় জারণ ও বিজারণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৯.৩

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ (α -H বিহীন)-কে গাঢ় NaOH -এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক α -হাইড্রোজেন কী?
- খ বেনজালডিহাইড ক্যানিজারো বিক্রিয়া দেয় কেন?
- গ বেনজালডিহাইডের ক্যানিজারো বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ HCHO ও $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ -এর ক্যানিজারো বিক্রিয়া উৎপাদ তুলনা কর।



ফাইল ০৪: অম্ল ও ক্ষার শক্তি (+ গ্যাস পৃথকীকরণ, IR)

বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্নাংশ ৪টি • মাস্টার ৮৯গ • রাজশাহী '২০, সিলেট '২১, ঢাকা '১৯, যশোর '১৯

★★★ ৩টি আগে লেখো

★★ ২টি একবার লেখো

★ ১টি পড়ে নাও



আগে লেখো

প্রশ্ন ১২.৪

নতুন • প্রশ্নব্যাংকে ছিল না

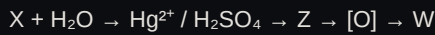
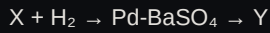
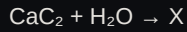
৪৮গ নয়ননসিংহ '২০

৯৭ঘ ঢাকা '১৯

১১৯ঘ

প্রশ্ন ১২.৪

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন • নতুন তৈরি



- ক. লিভলার প্রভাবক কী?
- খ. X, Y অপেক্ষা অধিক অম্লীয় কেন?
- গ. X ও Y গ্যাসের মিশ্রণ থেকে উপাদান দুটি পৃথক করার পদ্ধতি সমীকরণসহ লেখ।
- ঘ. IR বর্ণালির সাহায্যে Z ও W যৌগের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

কভার করে: ৪৮গ (নয়ননসিংহ ২০২০), ১১৯ঘ, ৯৭ঘ (ঢাকা ২০১৯)



আগে লেখো

প্রশ্ন ৪.৩

মাস্টার ৮৯গ

মাস্টার ৮৯গ

৮৯গ সিলেট '২১

২৮গ রাজশাহী '২০

প্রশ্ন ৪.৩

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

CH_3NH_2 ও $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ -কে পৃথকভাবে লঘু HCl-এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক. ক্ষারকত্ব কী?
- খ. মিথাইল অ্যামিন অ্যামোনিয়া অপেক্ষা বেশি ক্ষারকীয় কেন?
- গ. অ্যানিলিনের ক্ষারকত্ব কম হওয়ার কারণ অনুব্রণনসহ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. CH_3NH_2 , NH_3 ও $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ -এর ক্ষারকত্বের ক্রম বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৪.২

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$\text{HC}\equiv\text{CH}$ ও $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ -কে পৃথকভাবে ধাতব Na-এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক sp হাইব্রিডকরণ কী?
- খ ইথাইন অম্লধর্মী কেন ব্যাখ্যা কর।
- গ ইথাইনের সাথে Na-এর বিক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ।
- ঘ ইথাইন ও ইথিনের অম্লধর্মিতা তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৪.১

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ ও $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ -এর সাথে পৃথকভাবে NaOH দ্রবণ যোগ করা হলো।

- ক অম্লধর্মিতা কী?
- খ ফেনল NaOH-এর সাথে বিক্রিয়া করে কিন্তু ইথানল করে না কেন?
- গ ফেনলের অম্লীয় প্রকৃতির কারণ অনুসরণসহ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ ফেনল ও ইথানলের অম্লধর্মিতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৪.৫

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$\text{A}(\text{C}_n\text{H}_{2n-2}, n=3) \rightarrow \text{Ni/Pt}, \text{H}_2, 200^\circ\text{C} \rightarrow \text{B} \rightarrow (\text{i})\text{O}_3 (\text{ii})\text{Zn}/\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C} + \text{D}$
 [C ও D যথাক্রমে 1 ও 2 কার্বনবিশিষ্ট যৌগ]

- ক অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কাকে বলে?
- খ টার্মিনাল অ্যালকাইন ধাতব সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে কেন?
- গ উদ্দীপকের A যৌগের অম্লধর্মিতা সমীকরণসহ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ উদ্দীপকের C ও D যৌগের মধ্যে "একটি অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া প্রদর্শন করলেও, অপরটি ক্যানিজারো বিক্রিয়া প্রদর্শন করে"— যুক্তি ও বিক্রিয়াসহ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন ৪.৪

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

HCOOH ও CH₃COOH-এর সম আণবতার দ্রবণের pH পরিমাপ করা হলো।

- ক) আবেশীয় প্রভাব কী?
- খ) -CH₃ মূলক ইলেকট্রন দানকারী কেন ব্যাখ্যা কর।
- গ) ফরমিক এসিডের তুলনামূলক অধিক অম্লীয়তার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ) দুই এসিডের অম্লত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

অগ্রাধিকার ১০



ফাইল oc: মার্কনিকভ ও খারাস নীতি

বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্নাংশ ৪টি - মাস্টার ৬২৬*

★★★ ২টি আগে লেখো

★★ ২টি একবার লেখো

★ ৪টি পড়ে নাও

পুনরাবৃত্তি বলে বাদ: চ.৯ (৬.৯-এর মতো)

★★★ আগে লেখো প্রশ্ন চ.১

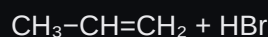
মাস্টার ৬২৬*

৬২৬

৩৯

প্রশ্ন চ.১

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন



(অপোলার দ্রাবকে, পারঅক্সাইড অনুপস্থিত)

- ক মার্কনিকভ নীতি কী?
- খ অপ্রতিসম অ্যালকিনে HX সংযোজনে কোন কার্বনে H যুক্ত হয়?
- গ উদ্দীপকের বিক্রিয়া কৌশল কার্বোকেটোন স্থায়ীত্বসহ লেখ।
- ঘ পারঅক্সাইড উপস্থিতিতে একই বিক্রিয়ার ফলাফল কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা বিশ্লেষণ কর।

★★★ আগে লেখো প্রশ্ন চ.৪

মাস্টার ৬২৬*

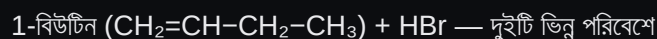
১২৭

৬২৬

৫৪৬

প্রশ্ন চ.৪

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

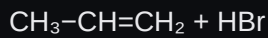


(পারঅক্সাইডবিহীন ও পারঅক্সাইডযুক্ত) বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক প্রতিসম ও অপ্রতিসম অ্যালকিন কাকে বলে?
- খ পারঅক্সাইড প্রভাব বলতে কী বোঝ?
- গ পারঅক্সাইডবিহীন অবস্থায় বিক্রিয়ার প্রধান উৎপাদ নির্ণয়সহ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ দুই পরিবেশে প্রাপ্ত উৎপাদদ্বয়ের গঠনগত পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন চ.২

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

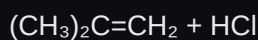


(পারঅক্সাইড উপস্থিতিতে)

- ক খারাপ প্রভাব কী?
- খ ফ্রি র্যাডিকেল প্রক্রিয়া কী?
- গ উদ্দীপকের বিক্রিয়া কৌশল ফ্রি র্যাডিকেল প্রক্রিয়াসহ লেখ।
- ঘ মার্কনিকভ ও অ্যান্টি-মার্কনিকভ যুক্ত উৎপাদের গঠনগত পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন চ.৩

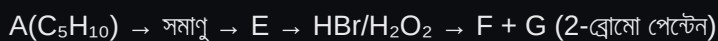
উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন



- ক কার্বোকেটায়ন স্থিতিশীলতার ক্রম লেখ।
- খ 3° কার্বোকেটায়ন 1° অপেক্ষা স্থিতিশীল কেন?
- গ উদ্দীপকের প্রধান উৎপাদ নির্ণয়সহ বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ মার্কনিকভ নীতি অনুসারে প্রধান ও গৌণ উৎপাদের অনুপাত বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন চ.৫

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন



- ক পারঅক্সাইড প্রভাব কাকে বলে?
- খ অ্যান্টি-মার্কনিকভ নিয়ম শুধু HBr এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কেন?
- গ F ও G এর মধ্যে F প্রধান উৎপাদ কেন? ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন চ.৬

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

C_4H_9Br (2° -হালাইড) $\rightarrow KOH(alc) \rightarrow P \rightarrow (i) O_3, CCl_4$ (ii) $Zn, H_2O \rightarrow C$

- ক মুক্ত মূলক প্রক্রিয়া কাকে বলে?
- খ HBr ছাড়া HCl, HI -তে পারঅক্সাইড প্রভাব দেখা যায় না কেন?
- ঘ উপযুক্ত কৌশলসহ দেখাও যে, (C) যৌগটি মার্কনিকভের সূত্র মেনে চলে।

প্রশ্ন চ.৭

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$C_3H_7-CH=CH-CH_3$ জাতীয় অ্যালকিন $\rightarrow HBr, H_2O_2$ উপস্থিতিতে $\rightarrow$ উৎপাদ

- ক দ্বিমাত্রিক কার্বোকেটোন কাকে বলে?
- খ 2° কার্বোকেটোন 1° অপেক্ষা অধিক স্থিতিশীল কেন?
- গ Y এর সাথে H_2O_2 এর উপস্থিতিতে HBr এর বিক্রিয়ার কৌশল ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন চ.৮

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$CH_3-CH_2-CH-Br(alc) \rightarrow NaOH(alc) \rightarrow A \rightarrow HX \rightarrow$ প্রধান উৎপাদ

- ক নির্মূলন বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ $NaOH(alc)$ দ্বারা উৎপন্ন অ্যালকিনে মার্কনিকভ নীতি কীভাবে প্রযোজ্য হয়?
- ঘ A যৌগ ও HX এর সংযোজন বিক্রিয়ায় কোনটি প্রধান উৎপাদ হবে— সংশ্লিষ্ট নীতির আলোকে বিশ্লেষণ কর।



ফাইল ১১: হ্যালোফর্ম বিক্রিয়া

বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্নাংশ ৩টি - মাস্টার ২৬৮*

★★★ ২টি আগে লেখো

★★ ২টি একবার লেখো

★ ১টি পড়ে নাও

পুনরাবৃত্তি বলে বাদ: ১১.৬ (৭.৮-এর মতো)

★★★ আগে লেখো প্রশ্ন ১১.১

মাস্টার ২৬৮*

২৬৮

৩৮৭

প্রশ্ন ১১.১

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

অ্যাসিটোন (CH_3COCH_3) ও ইথানল ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)-কে পৃথকভাবে I_2/NaOH -এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক আয়োডোফর্ম পরীক্ষা কী?
- খ কোন ধরনের যৌগ আয়োডোফর্ম পরীক্ষায় ধনাত্মক ফলাফল দেয়?
- গ অ্যাসিটোনের আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ।
- ঘ ইথানল আয়োডোফর্ম পরীক্ষায় ধনাত্মক হওয়ার কারণ জারণ ধাপসহ বিশ্লেষণ কর।

★★★ আগে লেখো প্রশ্ন ১১.৮

মাস্টার ২৬৮*

২৬৮

১২৭

প্রশ্ন ১১.৮

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রোপান-২-অল ও প্রোপান-১-অলকে পৃথকভাবে I_2/NaOH -এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-$ মূলক কী নামে পরিচিত?
- খ প্রোপান-১-অল আয়োডোফর্ম পরীক্ষা দেয় না কেন?
- গ প্রোপান-২-অলের আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া ধাপে ধাপে লেখ (জারণ + হ্যালোজেনেশন + ক্ষারীয় বিয়োজন)।
- ঘ দুই অ্যালকোহলের গাঠনিক পার্থক্যের ভিত্তিতে আয়োডোফর্ম পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১১.২

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

মিথানল ও ইথানলকে আয়োডোফর্ম পরীক্ষার মাধ্যমে পার্থক্য করা হলো।

- ক সেকেন্ডারি অ্যালকোহল কী?
- খ মিথানল আয়োডোফর্ম পরীক্ষা দেয় না কেন?
- গ ইথানলের আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ মিথানল ও ইথানল পার্থক্যকরণে আয়োডোফর্ম পরীক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১১.৩

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

CH_3CHO ও $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ -কে পৃথকভাবে I_2/NaOH -এর সাথে বিক্রিয়া করানো হলো।

- ক মিথাইল কিটোন কী?
- খ বেনজালডিহাইড আয়োডোফর্ম পরীক্ষা দেয় না কেন?
- গ CH_3CHO -এর আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ দুই যৌগের আয়োডোফর্ম পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে পার্থক্যকরণ কর।

প্রশ্ন ১১.৫

উদ্দীপকভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

$\text{A}(\text{C}_5\text{H}_{10}) \rightarrow \text{সমাণু} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{O}_3/\text{Zn}, \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C} + \text{D}(\text{কিটোন})$
 [C এর 40% জলীয় দ্রবণ ফরমালিন]

- ক আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া কাকে বলে?
- খ ফরমালডিহাইড আয়োডোফর্ম পরীক্ষা দেয় না কেন?
- ঘ উদ্দীপকের C ও D এর মধ্যে কোনটি হালোফর্ম বিক্রিয়া দেয়? বিশ্লেষণ কর।

তিনটি সমন্বিত মডেল প্রশ্ন

বোর্ড প্রশ্নের সবচেয়ে ঘন ঘন আসা মোড়গুলো জোড়া দিয়ে বানানো। পরীক্ষার আগে ঘড়ি ধরে লিখে দেখো।

মডেল M১

সমন্বিত মডেল প্রশ্ন · নতুন তৈরি

$C_2H_2 \rightarrow$ লোহিত-তপ্ত Fe নল, $400^\circ C \rightarrow A$

$A + CH_3Cl \rightarrow$ অনর্ধ্র $AlCl_3 \rightarrow B$

$A +$ গাঢ় $HNO_3 \rightarrow$ গাঢ় H_2SO_4 , $60^\circ C \rightarrow C \rightarrow Sn/HCl \rightarrow D$

- ক) হাকেল নীতি কী?
- খ) A সহজে সংযোজন বিক্রিয়া দেয় না কেন?
- গ) A থেকে C প্রস্তুতির বিক্রিয়া কৌশল লেখ।
- ঘ) A, B, C ও D -কে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপনের সক্রিয়তার ক্রমে সাজাও এবং C ও D -এর নাইট্রেশনে প্রতিস্থাপকের অবস্থান অনুরণনসহ বিশ্লেষণ কর।

এক প্রশ্নে কভার: ফাইল ০১ (A, B, C), ০২, ০৫

মডেল M২

সমন্বিত মডেল প্রশ্ন · নতুন তৈরি

$P = CH_3CHO$, $Q = CH_3COCH_3$, $R = HCHO$, $S = C_6H_5CHO$

- ক) ক্যানিজারো বিক্রিয়া কী?
- খ) P ও Q উভয়ই আয়োডোফর্ম পরীক্ষা দেয় কেন?
- গ) টলেন বিকারক দিয়ে P ও Q -কে কীভাবে পৃথক করবে? সমীকরণসহ লেখ।
- ঘ) P, Q ও S -কে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন সক্রিয়তার ক্রমে সাজাও এবং P ও R -এর মধ্যে কোনটি অ্যালডল ও কোনটি ক্যানিজারো দেবে, বিশ্লেষণ কর।

এক প্রশ্নে কভার: ফাইল ০০, ০৭, ০৯, ১১

মডেল M৩

সমন্বিত মডেল প্রশ্ন · নতুন তৈরি

$X = CH_3-CH=CH_2$, $Y = HC\equiv CH$

$W = (CH_3)_3C-Br$, $V = CH_3CH_2Br$

- ক) মার্কনিকভ নীতি কী?
- খ) Y ইথিনের চেয়ে বেশি অক্সিজেন কেন?
- গ) পারঅক্সাইডের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে $X + HBr$ -এর উৎপাদ কৌশলসহ লেখ।
- ঘ) জলীয় KOH -এর সাথে W ও V কোন কৌশলে ($SN1/SN2$) প্রতিস্থাপিত হবে, বিশ্লেষণ কর।

এক প্রশ্নে কভার: ফাইল ০৪, ০৬, ০৮

উত্তর লেখার ফর্মুলা ও মনে রাখার কৌশল

ষ-অংশে পুরো নম্বর আসে ধাপ মেনে লিখলে। প্রতিটি ধাপে অন্তত একটি সমীকরণ বা কাঠামো দাও।

০১-A EAS সক্রিয়তা তুলনা

- প্রতিস্থাপক শনাক্ত করো: +R/+I (দাতা) নাকি -R/-I (গ্রাহী)।
- দাতা গ্রুপের অনুরণন কাঠামো আঁকো, o ও p-তে ঋণাত্মক চিহ্ন দেখাও।
- বলয়ের ইলেকট্রন ঘনত্ব ও σ -কমপ্লেক্সের স্থায়িত্ব তুলনা করো।
- সিদ্ধান্ত লেখো, শর্তের পার্থক্যসহ (নাইট্রোবেনজিনে বেশি তাপ লাগে)।

০১-B EAS বিক্রিয়া কৌশল

- ইলেকট্রোফাইল তৈরি: $\text{HNO}_3 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NO}_2^+ + \text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{HSO}_4^-$ (বা R^+ , RCO^+ , Cl^+)।
- ইলেকট্রোফাইলের আক্রমণে σ -কমপ্লেক্স; এটি ধীর ধাপ।
- HSO_4^- (বা AlCl_4^-) H^+ সরিয়ে নেয়, অ্যারোম্যাটিসিটি ফেরে।
- প্রভাবক পুনরুৎপন্ন হয়: H_2SO_4 বা $\text{AlCl}_3 + \text{HCl}$ ।

০১-C EAS অবস্থান / নির্দেশক

- গ্রুপটি o/p নাকি meta নির্দেশক বলো।
- o, m, p তিন অবস্থানের σ -কমপ্লেক্স আঁকো; কোনটি বেশি স্থির দেখাও।
- অ্যানিলিন হলে লেখো: অম্ল $-\text{NH}_2$ থেকে $-\text{NH}_3^+$ হয়, তাই meta উৎপাদও আসে।
- উৎপাদের নাম ও সমীকরণ দিয়ে শেষ করো।

০৩ নিউক্লিওফিলিক সংযোজন

- কার্বনিল কার্বনের আংশিক ধনাত্মকতা ব্যাখ্যা করো।
- অ্যানকাইন গ্রুপের +I প্রভাব ধনাত্মকতা কমায়।
- স্টেরিক বাধা: দুটি গ্রুপ নিউক্লিওফাইলের পথ আটকায়।
- CN^- আক্রমণে সায়ানোহাইড্রিন কৌশল লিখে ফর্ম দাও: $\text{HCHO} > \text{CH}_3\text{CHO} > \text{CH}_3\text{COCH}_3$ ।

মনে রাখার কৌশল

সক্রিয়তার ক্রম	অ্যানিলিন > ফেনল > টলুইন > বেনজিন > ক্লোরোবেনজিন > নাইট্রোবেনজিন। মুখে বলো: অ্যা-ফে-ট-বে-ক্লো-নাই
o/p নির্দেশক	$-\text{NH}_2$, $-\text{OH}$, $-\text{OR}$, $-\text{NHCOCH}_3$, $-\text{CH}_3$, $-\text{X}$ । চেনার উপায়: যুক্ত পরমাণুতে মূলজোড় বা অ্যানকাইন।
meta নির্দেশক	$-\text{NO}_2$, $-\text{CN}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{CHO}$, $-\text{COR}$, $-\text{COOH}$, $-\text{NH}_3^+$ । চেনার উপায়: স্থি/ত্রিবন্ধন বা ধনাত্মক আধান।
হালোজেন ব্যতিক্রম	$-\text{X}$ বলয়কে নিষ্ক্রিয় করে ($-I$ প্রবল) কিন্তু o/p-তে পাঠায় ($+R$)।
ফ্রিডেল-ক্রাফট ফাঁদ	নাইট্রোবেনজিন ও অ্যানিলিনে FC হয় না; নাইট্রোবেনজিন তাই FC-র দ্রাবক।
অ্যালডল নাকি ক্যানিজারো	α -H আছে $\rightarrow$ লম্বু ক্ষারে অ্যালডল। α -H নেই (HCHO , $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$) $\rightarrow$ গাঢ় ক্ষারে ক্যানিজারো।
হালোফর্ম	$\text{CH}_3\text{CO}-$ বা $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-$ থাকলেই হলুদ CHI_3 । মিথানল ও HCHO দেয় না।
মার্কিনিকভ	“যার আছে তাকে আরো”: H যায় বেশি H-যুক্ত কার্বনে। পারঅক্সাইড শুধু HBr-কে উল্টায়।

সাবধান সাধারণ ভুল, যাতে নম্বর কাটে

অ্যানিলিনের নাইট্রেশনে শুধু o/p লেখা	গাঢ় এসিডে $-\text{NH}_3^+$ তৈরি হয়, তাই উল্লেখযোগ্য meta উৎপাদও আসে; দুটোই লেখো।
ক্লোরোবেনজিনকে সক্রিয়কারী বলা	বলয় নিষ্ক্রিয় হয় ($-I$), কিন্তু নির্দেশনা o/p ($+R$)। দুটো আলাদা কথা।
কৌশলের শেষ ধাপ বাদ দেওয়া	H^+ অপসারণ আর প্রভাবকের পুনরুৎপাদন না লিখলে কৌশল অসম্পূর্ণ।
নাইট্রোবেনজিন বা অ্যানিলিনে FC লেখা	কোনোটিতেই ফ্রিডেল-ক্রাফট হয় না; অ্যানিলিন AlCl_3 -এর সাথে লবণ গড়ে।
HCl বা HI-তে পারঅক্সাইড প্রভাব দেখানো	খারাপ প্রভাব কেবল HBr-এ।
বেনজালডিহাইডে অ্যালডল লেখা	α -H নেই, তাই গাঢ় ক্ষারে ক্যানিজারো।

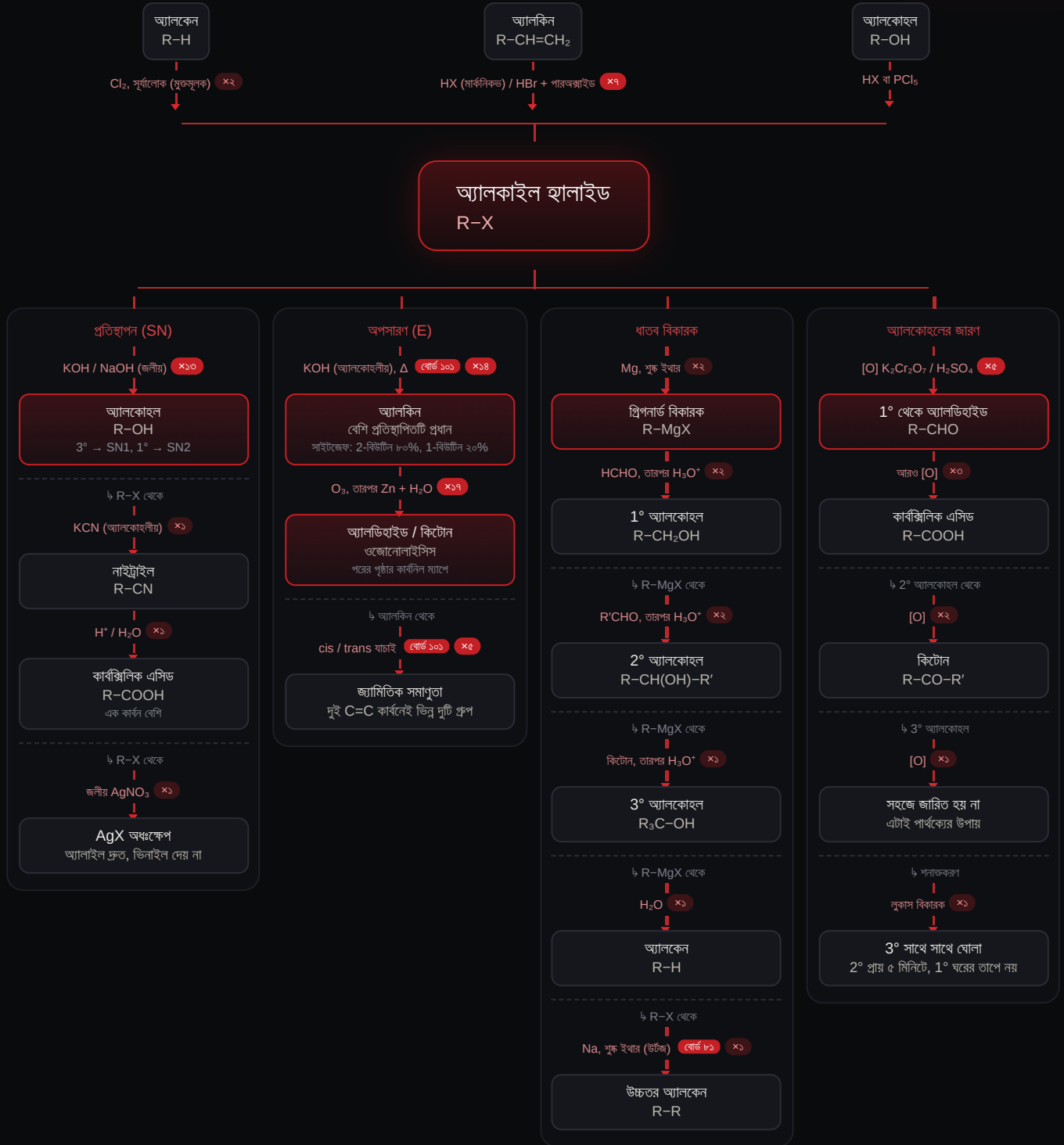
হালোঅ্যালকেন ও অ্যালকোহল নেটওয়ার্ক

R-X থেকে চার দিকে: প্রতিস্থাপন, অপসারণ, প্রিগনার্ড-উটজ, আর অ্যালকোহলের জারণ।

১০ তোমার প্রশ্নব্যাংকে (৮-৯টি প্রশ্ন) প্রায় কতবার এসেছে

১০১ যাচাই করা বোর্ড প্রশ্ন

লাল বাক্স = বারবার আসা যৌগ



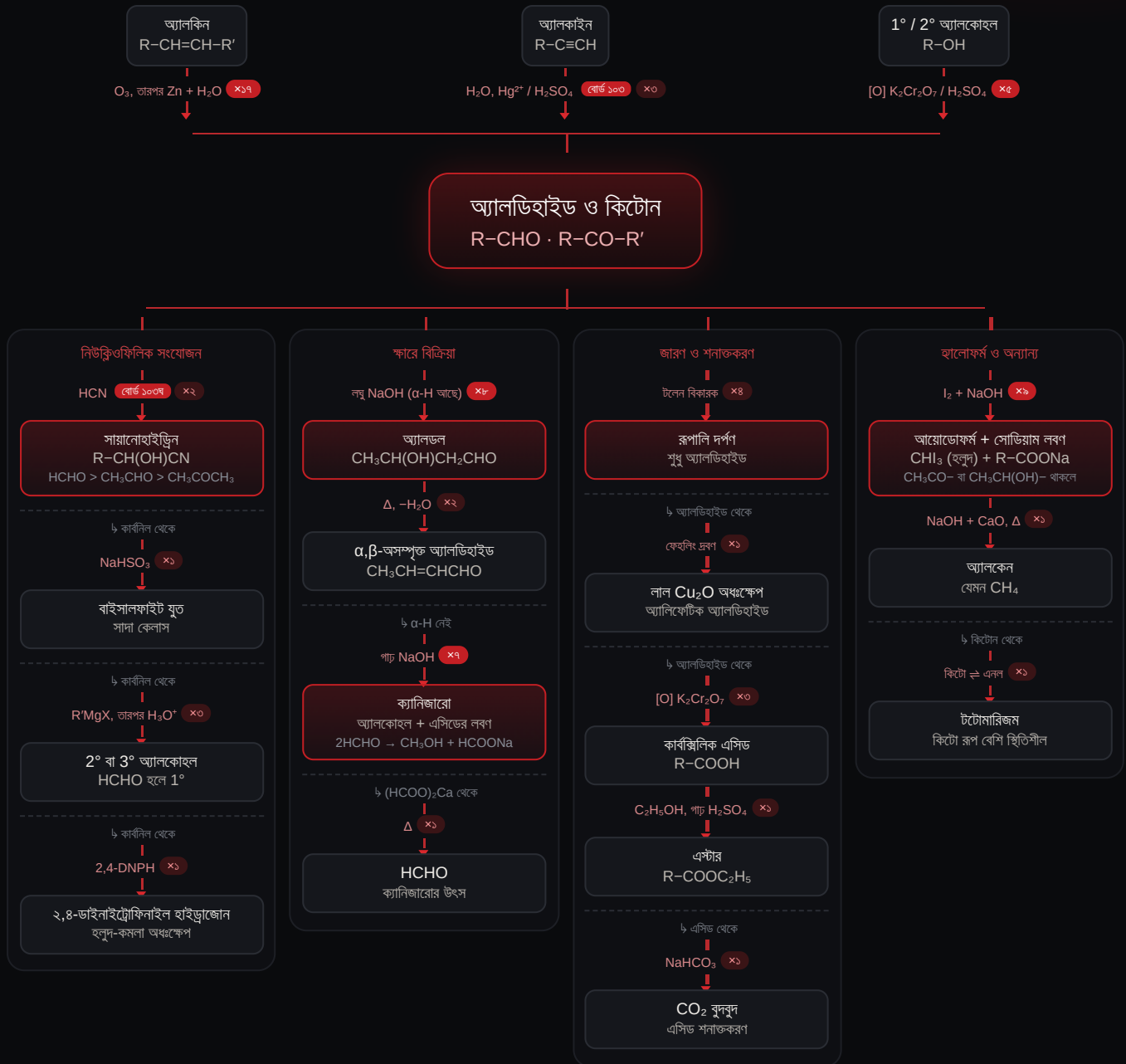
অ্যালডিহাইড-কিটোন (কার্বনিল) নেটওয়ার্ক

কোথা থেকে কার্বনিল আসে আর কার্বনিল থেকে কী কী হয়। ফাইল ০৩, ০৭, ০৯, ১১-এর সব প্রশ্ন এই ম্যাপের ভেতরে।

✖১০ তোমার প্রশ্নব্যাংকে (৮-৯টি প্রশ্ন) প্রায় কতবার এসেছে

বোর্ড ১০১ যাচাই করা বোর্ড প্রশ্ন

লাল বাস্তু = বারবার আসা যৌগ



শনাক্তকরণ পরীক্ষার ছক

কোন পরীক্ষা কার জন্য, কী দেখা যায়, কে দেয় না, আর প্রস্রব্যংক ও বোর্ডে কোথায় এসেছে।

পরীক্ষা	কার জন্য	ধনাত্মক ফল	দেয় না	প্রস্রব্যংক	বোর্ডে
টলেন বিকারক	অ্যালডিহাইড	রূপালি দর্পণ	কিটোন	৭.১, ৩.৬৪, ২.৭	—
ফেহলিং দ্রবণ	অ্যালিফেটিক অ্যালডিহাইড	লাল Cu_2O অধঃক্ষেপ	কিটোন, বেনজালডিহাইড	৭.১৪	—
2,4-DNPH	যেকোনো কার্বনিল	হলুদ-কমলা অধঃক্ষেপ	অ্যালকোহল, এসিড	৩.৪	—
আয়োডোফর্ম ($\text{I}_2 + \text{NaOH}$)	$\text{CH}_3\text{CO}-$, $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-$	হলুদ CHI_3	মিথানল, HCHO , বেনজালডিহাইড, প্রোপান-1-অল	১১.১—১১.৫, ৭.৮-৪	১২৪, ২৬৪, ৩৮৭
নিরপেক্ষ FeCl_3	ফেনল	বেগুনি বর্ণ	বেনজাইল অ্যালকোহল	৭.২	১০১৭ কুন্সিলা '১৯
ব্রোমিন পানি	ফেনল, অ্যানিলিন, অ্যালকিন	সাদা অধঃক্ষেপ / বর্ণ মুছে যায়	অ্যালকেন, বেনজিন	১.২	১০১৭, ১৫৫৪ কুন্সিলা
কার্বিলঅ্যামিন ($\text{CHCl}_3 + \text{KOH}$)	1° অ্যামিন (অ্যানিলিন)	তীব্র দুর্গন্ধ	2° ও 3° অ্যামিন	১২.২	১৫৫৭ কুন্সিলা '১৫, ৯৯৭ রাজশাহী '১৯
ডায়াজোবরণ + β -ন্যাপথল	অ্যারোমেটিক 1° অ্যামিন	কমলা-লাল রঞ্জক	অ্যালিফেটিক অ্যামিন	২.৩	১৫৫৭, ১০১৭
লুকাস ($\text{ZnCl}_2 + \text{HCl}$)	1°, 2°, 3° অ্যালকোহল	3° সাথে সাথে, 2° ~৫ মিনিটে ঘোলা	1° ঘরের তাপে	৭.৩	—
NaHCO_3 দ্রবণ	কার্বক্সিলিক এসিড	CO_2 বুদবুদ	অ্যালকোহল, ফেনল	৭.৪	—
অ্যামোনিয়াম $\text{AgNO}_3 / \text{Cu}_2\text{Cl}_2$	প্রাণীয় অ্যালকাইন	সাদা / লাল অধঃক্ষেপ	অ্যালকিন	১২.৪	৪৮৭ ময়মনসিংহ '২৩
ধাতব Na	$-\text{OH}$ যৌগ, প্রাণীয় অ্যালকাইন	H_2 বুদবুদ	ইথার, অ্যালকেন	৪.২	৯৭৪ ঢাকা '১৯

মনে রাখার কৌশল। অ্যালডিহাইড আর কিটোন আলাদা করতে টলেন বা ফেহলিং; দুটোকেই একসাথে ধরতে 2,4-DNPH; মিথাইল কার্বনিল ধরতে আয়োডোফর্ম। অ্যালকোহলের 1°/2°/3° আলাদা করতে লুকাস বা জারগ; ফেনল ধরতে FeCl_3 ; অ্যানিলিন ধরতে কার্বিলঅ্যামিন।

অ্যালকাইন-অ্যালকিন শৃঙ্খল: ইথাইন থেকে সব দিকে

তোমার ফ্লোচার্টের P থেকে AK পর্যন্ত সব যৌগ, বোর্ডে আসা ধাপগুলোতে গণনাসহ।

✖২২ বেনজিন অধ্যায়ের যতগুলো বোর্ড প্রস্তুত ধাপটি এসেছে

বইয়ে বোর্ডে আসেনি, শুধু তোমার ফ্লোচার্টে

কোণের অক্ষর (P, A, D ...) = তোমার ফ্লোচার্টের কোড

লাল বাক্স = বারবার আসা যৌগ

ক্যালসিয়াম কার্বাইড
CaC₂

2H₂O
✖২

ইথাইন

HC≡CH

P

ইথাইনের সরাসরি বিক্রিয়া

H₂O, 20% H₂SO₄ + 2% HgSO₄, 60°C

✖১

ইথান্যাল

CH₃CHO

এনল থেকে পুনর্বিন্যাস

↓ P থেকে

O₃, তারপর Zn + H₂O

গুইঅক্সাল

OHC-CHO

↓ P থেকে

খাতন Na, Δ

✖১

সোডিয়াম অ্যাসিটাইনাইড

HC≡CNa

ইথাইনের অস্বাভাবিকতা

↓ P থেকে

অ্যামোনিয়াম অক্সিড AgNO₃ / Cu₂Cl₂

✖১

সিলভার / কপার অ্যাসিটাইনাইড

অধঃক্ষেপ

ইথিন থেকে পৃথকীকরণ

ইথিন থেকে বিউটেন

H₂, Pd-BaSO₄ (নিরুপার) ✖২

G

ইথিন

CH₂=CH₂

O₃, তারপর Zn + H₂O

H

২ অণু মিথান্যাল

2 HCHO

↓ G থেকে

HBr

I

ব্রোমোইথেন

CH₃CH₂Br

Na, শুষ্ক ইথার (উত্তপ্ত)

J

n-বিউটেন

CH₃CH₂CH₂CH₃

বিউটেন থেকে ইথান্যাল

↓ J থেকে

Cl₂, সূর্যালোক

K

2-ক্লোরোবিউটেন

CH₃CHClCH₂CH₃

প্রধান; 1-ক্লোরো পৌণ

↓

KOH (অ্যালকোহলীয়), Δ

✖১

L

2-বিউটিন

CH₃CH=CHCH₃

৮০%, সাইট্রোজেন; 1-বিউটিন ২০%

↓

O₃, তারপর Zn + H₂O

Z

২ অণু ইথান্যাল

2 CH₃CHO

↓ L থেকে

অ্যামিতিক সমান্তর

✖১

cis ও trans-2-বিউটিন

1-বিউটিনে নেই

প্রোপাইন ও বিউটাইন

↓ P থেকে

(i) NaNH₂ (ii) CH₃I

AA

প্রোপাইন

CH₃C≡CH

↓

H₂O, Hg²⁺ / H₂SO₄ (মার্কিনকভ) ✖১

AB

অ্যাসিটোন

CH₃COCH₃

↓

I₂ + NaOH

AI/AJ

আয়োডোফর্ম + সোডিয়াম অ্যাসিটে

CHI₃ (ফলুদ) + CH₃COONa

↓

NaOH + CaO, Δ

AK

মিথেন

CH₄

↓ AB থেকে

CH₃MgI, তারপর H₃O⁺

AH

tert-বিউটানল

(CH₃)₃C-OH

↓ AB থেকে

[H], তারপর গাঢ় H₂SO₄

↓

আইসোপ্রোপানল → প্রোপিন

AF → AG

↓ P থেকে, NaNH₂/CH₃I দ্বারা

AC

2-বিউটাইন

CH₃C≡CCH₃

↓

O₃, তারপর Zn + H₂O; [O]

↓

বিউটেন-2,3-ডাইওন → ২ অ্যাসিটিক

এসিড

AD → AE

তোমার ফ্লোচার্টে যা ঠিক করা হলো। (১) অ্যানিলিনের নাইট্রেশনে শুধু o/p বা p-নাইট্রোঅ্যানিলিন দেখানো ছিল; গাঢ় এসিডে অ্যানিলিনিয়াম আয়ন হয় বলে প্রায় অর্ধেক m-উৎপাদ আসে, বোর্ডের ১০৫ ও ৯৯ নম্বর প্রশ্ন ঠিক এটাই ধরে। (২) Sn/HCl বিজারণের পর NaOH দিয়ে অ্যানিলিন মুক্ত করতে হয়। (৩) n-বিউটেনের ক্লোরিনেশনে 1- ও 2-ক্লোরোবিউটেনের মিশ্রণ হয়, 2-ক্লোরো প্রধান। (৪) 2-ক্লোরোবিউটেন থেকে KOH(a/c)-এ 2-বিউটিন ৮০% আর 1-বিউটিন ২০% (১০১, কুসিন্স ২০১৯)। (৫) জিয়ারকরণের তাপমাত্রা প্রশ্নভেদে 400, 450 বা 500°C; প্রশ্নে যা দেওয়া থাকে সেটাই লেখো।

বেনজিন নেটওয়ার্ক: ৩টি উৎস, ৪টি শাখা

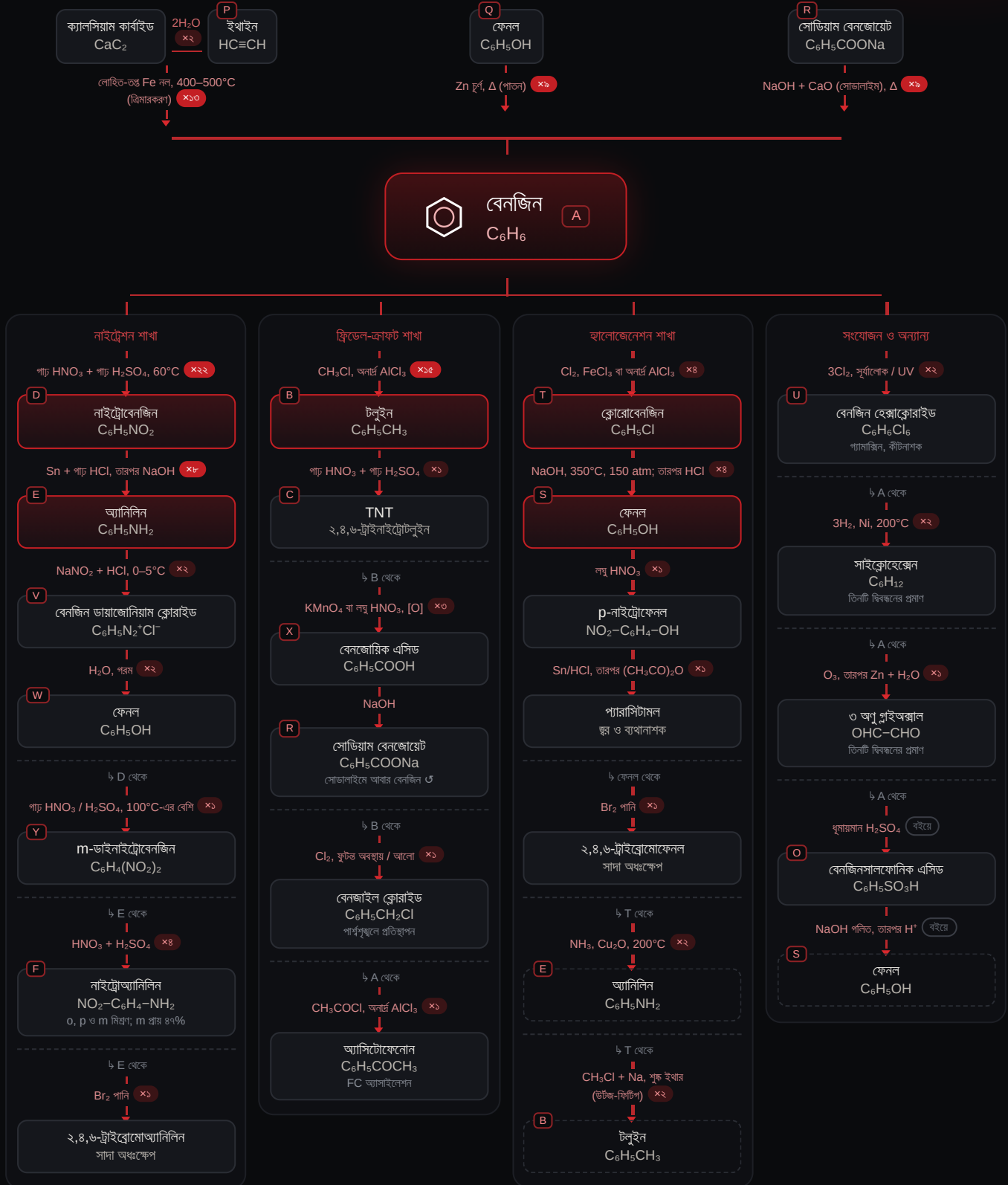
তোমার দুটি ফ্লোচার্ট আর বোর্ড প্রম্পের সব বিক্রিয়া এক জায়গায়। উপরে যেভাবে বেনজিন তৈরি হয়, নিচে বেনজিন থেকে যা তৈরি হয়।

✖২২ বেনজিন অধ্যায়ের যতগুলো বোর্ড প্রম্পে ধাপটি এসেছে

বইয়ে বোর্ডে আসেনি, শুধু তোমার ফ্লোচার্টে

কোরে অক্ষর (P, A, D ...) = তোমার ফ্লোচার্টের কোড

লাল বাক্স = বারবার আসা যৌগ



কোন বিক্রিয়া কোন বোর্ডে, কোন সালে

ম্যাপের প্রতিটি ধাপের সাথে বেনজিন প্রস্তুতকারকের প্রশ্ন মিলিয়ে দেখা। বাঁ কলামে কতবার।

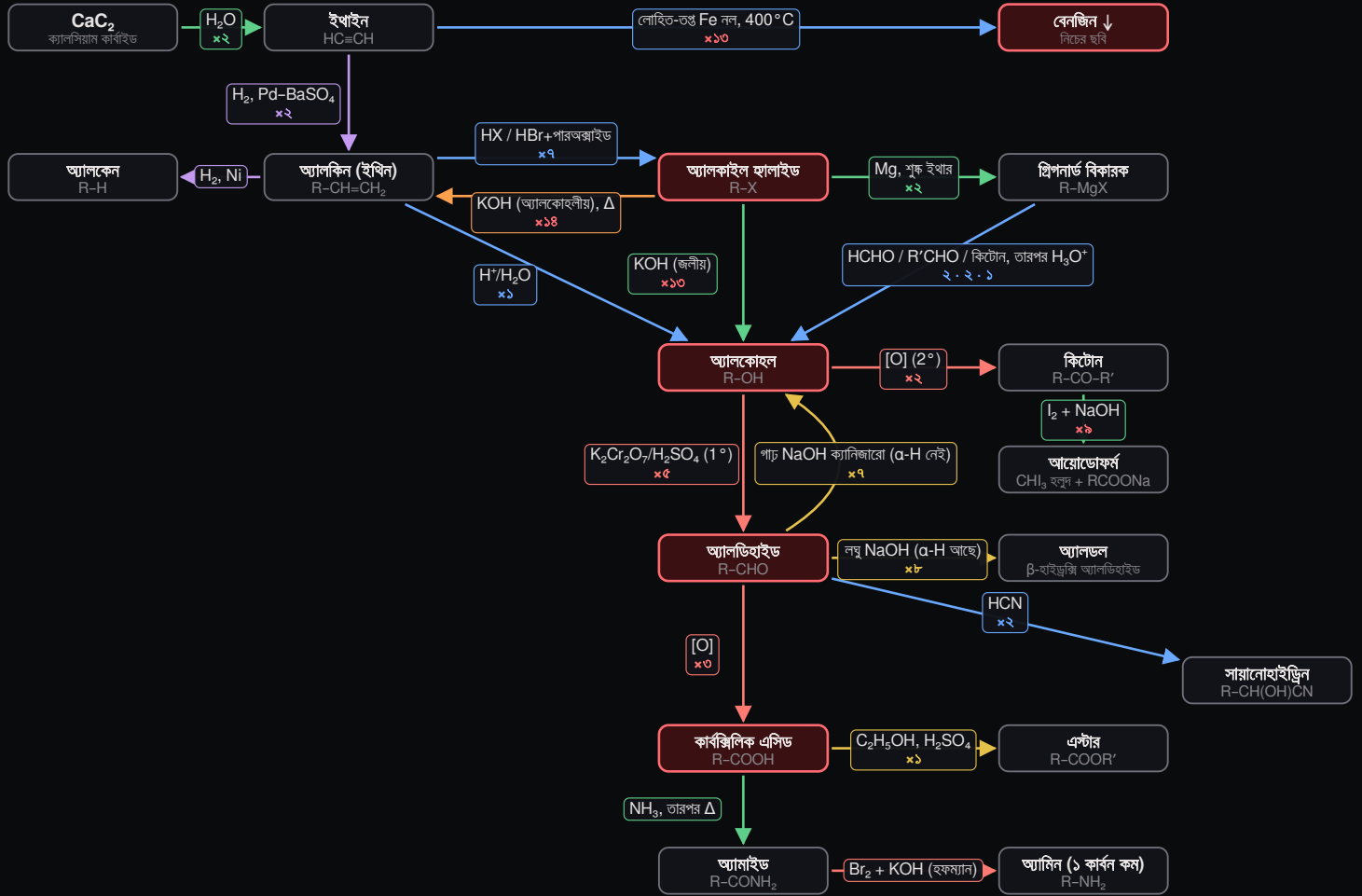
বার	বিক্রিয়া	প্রশ্ন নম্বর ও বোর্ড
২২	বেনজিন → নাইট্রোবেনজিন নাইট্রেশন	১৬ সিলেট '২৫ ২০ দিনাজপুর '২৫ ২১ ময়মনসিংহ '২৫ ৩০ কুমিল্লা '২৩ ৩৩ যশোর '২৩ ৩৫ চট্টগ্রাম '২৩ ৩৯ বরিশাল '২৩ ৪৫ দিনাজপুর '২৩ ৫৫ রাজশাহী '২২ ৬৪ বরিশাল '২২ ৭০ দিনাজপুর '২২ ৭২ ময়মনসিংহ '২২ ৭৬ ঢাকা '২১ ৮৩ যশোর '২১ ৮৪ চট্টগ্রাম '২১ ৯০ সিলেট '২১ ৯২ দিনাজপুর '২১ ৯৪ ময়মনসিংহ '২১ ৯৯ রাজশাহী '১৯ ১১১ সিলেট '১৯ ১১৩ দিনাজপুর '১৯ ১৩২ সিলেট '১৭
১৫	বেনজিন → টলুইন FC অ্যালকাইনেশন	১৬ সিলেট '২৫ ২৭ রাজশাহী '২৩ ৪৫ দিনাজপুর '২৩ ৫১ ঢাকা '২২ ৬৪ বরিশাল '২২ ৭০ দিনাজপুর '২২ ৭২ ময়মনসিংহ '২২ ৭৬ ঢাকা '২১ ৮১ কুমিল্লা '২১ ৯০ সিলেট '২১ ৯২ দিনাজপুর '২১ ৯৯ রাজশাহী '১৯ ১১১ সিলেট '১৯ ১৩২ সিলেট '১৭ ১৩৯ কুমিল্লা '১৬
১৩	ইথাইন → বেনজিন লোহিত-ওক্স Fe নলে রিডারকরণ	১৬ সিলেট '২৫ ৩৯ বরিশাল '২৩ ৪৮ ময়মনসিংহ '২৩ ৬৪ বরিশাল '২২ ৭২ ময়মনসিংহ '২২ ৭৬ ঢাকা '২১ ৮৫ চট্টগ্রাম '২১ ৯০ সিলেট '২১ ৯৪ ময়মনসিংহ '২১ ৯৭ ঢাকা '১৯ ১০৩ কুমিল্লা '১৯ ১০৫ যশোর '১৯ ১৬৩ নটর ডেম
৯	ফেনল → বেনজিন Zn চূর্ণ দিয়ে বিজারণ	২১ ময়মনসিংহ '২৫ ৩০ কুমিল্লা '২৩ ৩৩ যশোর '২৩ ৩৫ চট্টগ্রাম '২৩ ৪৭ ময়মনসিংহ '২৩ ১১১ সিলেট '১৯ ১১৩ দিনাজপুর '১৯ ১৩২ সিলেট '১৭ ১৩৯ কুমিল্লা '১৬
৯	সোডিয়াম বেনজোয়েট → বেনজিন সোডালাইমে ডিকার্বক্সিলেশন	২৭ রাজশাহী '২৩ ৪৫ দিনাজপুর '২৩ ৫১ ঢাকা '২২ ৫৫ রাজশাহী '২২ ৬১ চট্টগ্রাম '২২ ৮১ কুমিল্লা '২১ ৯২ দিনাজপুর '২১ ৯৯ রাজশাহী '১৯ ১৩৭ রাজশাহী '১৬
৮	নাইট্রোবেনজিন → অ্যানিলিন Sn/HCl বিজারণ	১৬ সিলেট '২৫ ২০ দিনাজপুর '২৫ ৩০ কুমিল্লা '২৩ ৮৪ চট্টগ্রাম '২১ ৮৯ সিলেট '২১ ৯২ দিনাজপুর '২১ ৯৯ রাজশাহী '১৯ ১১৩ দিনাজপুর '১৯
৪	বেনজিন / ক্লোরোবেনজিন → ফেনল করীয় অর্ডারিয়েষণ (Dow)	৩৩ যশোর '২৩ ৬১ চট্টগ্রাম '২২ ১০৫ যশোর '১৯ ১৩৯ কুমিল্লা '১৬
৪	বেনজিন → ক্লোরোবেনজিন Cl ₂ + লুইস এসিড	৪৭ ময়মনসিংহ '২৩ ১০৫ যশোর '১৯ ১৩৯ কুমিল্লা '১৬ ১৬৩ নটর ডেম
৪	অ্যানিলিনের নাইট্রেশন / ব্রোমিনেশন অবস্থান: o/p নাকি m	৮৯ সিলেট '২১ ৯৯ রাজশাহী '১৯ ১০৫ যশোর '১৯ ১৫৫ কুমিল্লা '১৫
৩	টলুইন → বেনজোয়িক এসিড পার্বপৃথুল জারণ	২৭ রাজশাহী '২৩ ৯৯ রাজশাহী '১৯ ১৬৩ নটর ডেম
২	অ্যানিলিন → ডায়াজোনিয়াম → ফেনল ডায়াজোকারণ ও অর্ডারিয়েষণ	১০১ কুমিল্লা '১৯ ১১১ সিলেট '১৯
২	ক্লোরোবেনজিন → অ্যানিলিন NH ₃ / Cu ₂ O	১০৫ যশোর '১৯ ১৫৫ কুমিল্লা '১৫
২	ক্লোরোবেনজিন + CH ₃ Cl + Na → টলুইন উটজ-ফিটিং	৬১ চট্টগ্রাম '২২ ১৩৭ রাজশাহী '১৬
২	বেনজিন → BHC (গ্যামাক্সিন) Cl ₂ / UV সংযোজন	৮৫ চট্টগ্রাম '২১ ১৬৩ নটর ডেম
২	বেনজিন + 3H ₂ → সাইক্লোহেক্সেন বিবর্তনের প্রমাণ	২১ ময়মনসিংহ '২৫ ৩৫ চট্টগ্রাম '২৩
২	CaC ₂ → ইথাইন → ইথিন পানি; তারপর Pd-BaSO ₄	৪৮ ময়মনসিংহ '২৩ ৯৭ ঢাকা '১৯
১	একবার করে এসেছে কম আসে, তবু ম্যাপে রাখে	টলুইন → TNT: ১০৩ কুমিল্লা '১৯ নাইট্রোবেনজিন → m-ডাইনাইট্রোবেনজিন: ৮৩ যশোর '২১ বেনজিন → অ্যাসিটোফেনোন: ৮৫ চট্টগ্রাম '২১ বেনজিন → গ্রাইঅক্সাল: ১০৭ রাজশাহী '১৬ টলুইন → বেনজাইল ক্লোরাইড: ২৭ রাজশাহী '২৩ ফেনল → প্যারাসিটামল: ১১৩ দিনাজপুর '১৯ ইথাইন / প্রোপাইলেনের হাইড্রেশন: ১০৩ কুমিল্লা '১৯ 2-ব্রোমোইউটেন + KOH(aq): ১০১ কুমিল্লা '১৯

মাস্টার রিঅ্যাকশন ম্যাপ: ইথাইন থেকে সব দিকে

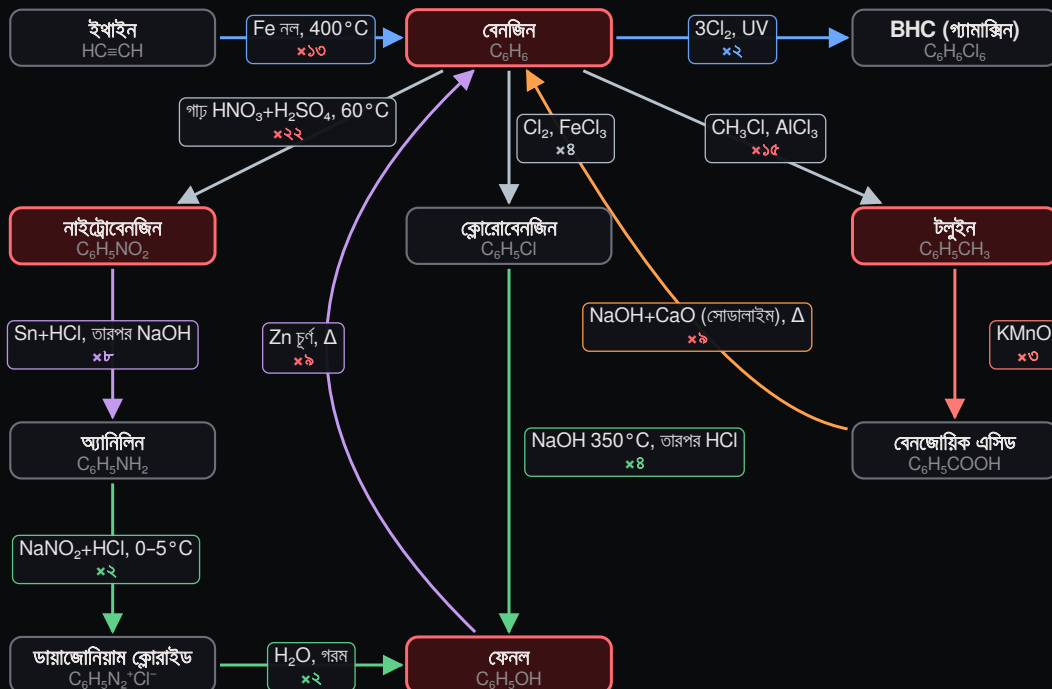
আগের পাঁচটি ম্যাপ আর উদ্দীপন-উন্মেষ মাইন্ড ম্যাপ এক জায়গায়। তীরের পাশে বোর্ডে ধাপটি কতবার এসেছে।

● ADD যোগ ● SUB প্রতিস্থাপন ● ELIM অপসারণ ● OX জারণ ● RED বিজারণ ● COND কনডেনসেশন ● AROM অ্যারোমেটিক ×n লাল = n বা তার বেশি

১. অ্যালিফেটিক নেটওয়ার্ক ইথাইন → ইথানাইড → অ্যালকোহল → কার্বনিল → এসিড → অ্যামিন



২. বেনজিন নেটওয়ার্ক ইথাইন থেকে বেনজিন, বেনজিন থেকে সব শাখা



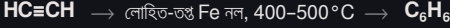
পরিবার অনুযায়ী বিক্রিয়া

বিক্রিয়ক → বিকারক ও শর্ত → উৎপাদ, ধরনের ট্যাগ আর বোর্ডে আসার সংখ্যা।

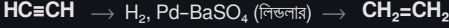
হাইড্রোকার্বন: ইথাইন থেকে অ্যালকেন ১০টি বিক্রিয়া



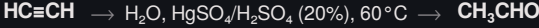
SUB **✖২** ল্যাবে ইথাইন তৈরি



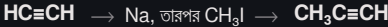
ADD **✖১৩** ত্রিমারকরণ। বোর্ডে সবচেয়ে বেশি আসা শুরুর ধাপ



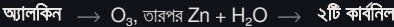
RED **✖২** আংশিক বিজারণ



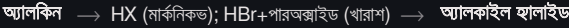
ADD বোর্ড-সংখ্যা ছকে নেই এনল ⇌ কিটো পুনর্বিন্যাস



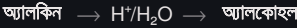
SUB **✖১** প্রাচীন অ্যালকাইনের H অক্সীয়



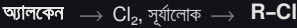
OX **✖১৭** ওজোনোলাইসিস। সব বিক্রিয়ার মধ্যে এটাই বেশি



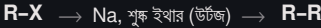
ADD **✖৭** পারঅক্সাইড কেবল HBr-কে উল্টায়



ADD **✖১** মার্কনিকভ নীতি

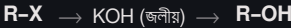


SUB **✖২** মুক্তপূলক শৃঙ্খল

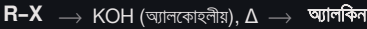


SUB **✖১** কার্বন সংখ্যা দ্বিগুণ

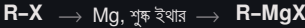
হ্যালোঅ্যালকেন ও অ্যালকোহল ১১টি বিক্রিয়া



SUB **✖১৩** 3° → SN1, 1° → SN2



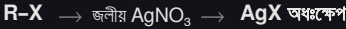
ELIM **✖১৪** সাইটজ্জেক্ফ: বেশি প্রতিস্থাপিত অ্যালকিন প্রধান



SUB **✖২** অর্দ্রতা থাকলে অ্যালকেন হয়ে নষ্ট



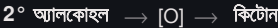
SUB **✖১** এক কার্বন বাড়ে



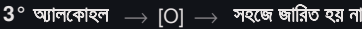
SUB **✖১** অ্যলাইল দ্রুত, ভিনাইল স্লো না



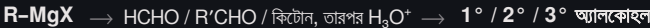
OX **✖৫** আরও [O] দিলে এসিড (✖৩)



OX **✖২**



OX **✖১** পার্বক্যের উপায়



ADD **২ · ২ · ১** অ্যালকোহলের পাশাপাশি এসিড ও এস্টারের পথও এখান থেকে

R-MgX → H₂O → অ্যালকেন

SUBx১

অ্যালকোহল → লুকাস বিকারক → ঘোলা: 3° সাথে সাথে, 2° ~৫ মিনিটে

SUBx১1° ঘরের তাপে নয়

অ্যালডিহাইড ও কিটোন১০টি বিক্রিয়া

কার্বিল → HCN → সায়নোহাইড্রিন

ADDx২ক্রম: HCHO > CH₃CHO > CH₃COCH₃

α-H যুক্ত অ্যালডিহাইড → লব্ধ NaOH → অ্যালডল

CONDx৮Δ, -H₂O দিলে α,β-অসম্পৃক্ত অ্যালডিহাইড (x২)

α-H ছাড়া (HCHO, C₆H₅CHO) → গাঢ় NaOH → অ্যালকোহল + এসিডের লবণ

CONDx৭ক্যানিজারো: 2HCHO → CH₃OH + HCOONa

CH₃CO- / CH₃CH(OH)- → I₂ + NaOH → CHI₃ (হলুদ) + RCOONa

SUBx৯মিথানল, HCHO, বেনজালডিহাইড দেয় না

অ্যালডিহাইড → টলেন বিকারক → রূপালি দর্পণ

OXx8কিটোন দেয় না

অ্যানিফোটিক অ্যালডিহাইড → ফেহলিং দ্রবণ → লাল Cu₂O

OXx১কিটোন ও বেনজালডিহাইড দেয় না

কার্বিল → 2,4-DNPH → হলুদ-কমলা অধঃক্ষেপ

ADDx১অ্যালকোহল ও এসিড দেয় না

কার্বিল → NaHSO₃ → সাদা কেলাস

ADDx১

কার্বিল → R'MgX, তারপর H₃O⁺ → 2° / 3° অ্যালকোহল

ADDx৩

অ্যালকাইন → H₂O, Hg²⁺/H₂SO₄ → কার্বিল

ADDx৩ইথাইন হলে CH₃CHO, বাকিতে কিটোন

কার্বিলিক এসিড ও নাইট্রোজেন যৌগ৭টি বিক্রিয়া

R-COOH → C₂H₅OH, গাঢ় H₂SO₄ → এস্টার

CONDx১এস্টারিফিকেশন, উভমুখী

R-COOH → NaHCO₃ → CO₂ বুদবুদ

SUBx১এসিড শনাক্তকরণ

R-COOH → NH₃, তারপর Δ → R-CONH₂

SUBবোর্ড-সংখ্যা ছকে নেই প্রথমে অ্যামোনিয়াম লবণ

R-CONH₂ → Br₂ + KOH (হফম্যান) → R-NH₂ (১ কার্বন কম)

OXবোর্ড-সংখ্যা ছকে নেই CH₃CONH₂ → CH₃NH₂

১° অ্যামিন → CHCl₃ + KOH → কার্বিলঅ্যামিন (তীব্র দুর্গন্ধ)

SUBx২2° ও 3° অ্যামিন দেয় না

অ্যানিলিন → NaNO₂ + HCl, 0-5°C, তারপর β-ন্যাপথল → কমলা-লাল রঞ্জক

SUBx১অ্যারোমেটিক 1° অ্যামিন চেনার উপায়

সোডিয়াম সংযুক্ত লবণ → NaOH + CaO, Δ → অ্যালকেন (এক কার্বন কম)

ELIMx১সোডালাইম ডিকার্বক্সিলেশন

বেনজিন ও অ্যারোমেটিক১৬টি বিক্রিয়া

বেনজিন → গাঢ় HNO₃ + গাঢ় H₂SO₄, 60°C → নাইট্রোবেনজিন

AROMx২২ইলেকট্রোফাইল NO₂⁺। বোর্ডের সবচেয়ে বেশি আসা ধাপ

বেনজিন → CH₃Cl, অনর্ধ AICl₃ → টলুইন

AROM ×১৫ ফ্রি ডেন-ক্রাফট অ্যালকাইলেশন

বেনজিন → CH₃COCl, অনর্ধ AICl₃ → অ্যাসিটোফেনোন

AROM ×১ নাইট্রোবেনজিনে হয় না

বেনজিন → Cl₂, FeCl₃ / AICl₃ → ক্লোরোবেনজিন

AROM ×8

বেনজিন → 3Cl₂, UV → BHC (গ্যামাক্সিন)

ADD ×২ কীটনাশক

নাইট্রোবেনজিন → Sn + গাঢ় HCl, তারপর NaOH → অ্যানিলিন

RED ×৮ NaOH দিয়ে অ্যানিলিন মুক্ত করতে হয়

নাইট্রোবেনজিন → গাঢ় HNO₃/H₂SO₄, 100 °C-এর বেশি → m-ডাইনাইট্রোবেনজিন

AROM ×১ meta নির্দেশক –NO₂

অ্যানিলিন → NaNO₂ + HCl, 0–5 °C → ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড

SUB ×২

ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড → H₂O, গরম → ফেনল

SUB ×২

ক্লোরোবেনজিন → NaOH, 350 °C, 150 atm; তারপর HCl → ফেনল

SUB ×8 ডাও পদ্ধতি

ফেনল → Zn চূর্ণ, Δ → বেনজিন

RED ×৯

সোডিয়াম বেনজোয়েট → NaOH + CaO, Δ → বেনজিন

ELIM ×৯

টলুইন → KMnO₄ (পার্মস্‌ক্‌ল) → বেনজোয়িক এসিড

OX ×৩

অ্যানিলিন → গাঢ় HNO₃/H₂SO₄ → p- ও m-নাইট্রোঅ্যানিলিন

AROM ×8 –NH₃⁺ তৈরি হয় বলে m প্রায় ৪৭%

ফেনল → Br₂ পানি → 2,4,6-ট্রাইব্রোমোফেনল (সাদা)

AROM ×১

ক্লোরোবেনজিন → CH₃Cl + Na, শুষ্ক ইথার (উর্টজ-ফিটিগ) → টলুইন

SUB ×২

শনাক্তকরণ

শনাক্তকরণ ছক

কোন পরীক্ষা কার জন্য, কী দেখা যায়, কে দেয় না।

পরীক্ষা	কার জন্য	কী দেখা যায়	দেয় না
টলেন বিকারক	অ্যালডিহাইড	রূপালি দর্পণ	কিটোন
ফেহলিং দ্রবণ	অ্যালিফেটিক অ্যালডিহাইড	লাল Cu ₂ O অধঃক্ষেপ	কিটোন, বেনজালডিহাইড
2,4-DNPH	যেকোনো কার্বনিল	হলুদ-কমলা অধঃক্ষেপ	অ্যালকোহল, এসিড
আয়োডোফর্ম (I ₂ + NaOH)	CH ₃ CO–, CH ₃ CH(OH)–	হলুদ CHI ₃	মিথানল, HCHO, বেনজালডিহাইড, প্রোপান-1-অল
নিরপেক্ষ FeCl ₃	ফেনল	বেগুনি বর্ণ	বেনজাইন অ্যালকোহল
ব্রোমিন পানি	ফেনল, অ্যানিলিন, অ্যালকিন	সাদা অধঃক্ষেপ / বর্ণ মুছে যায়	অ্যালকেন, বেনজিন
কার্বিলঅ্যামিন (CHCl ₃ + KOH)	1° অ্যামিন (অ্যানিলিন)	তীব্র দুর্গন্ধ	2° ও 3° অ্যামিন

ডায়াজোক্রপ + β-ন্যাপথল	অ্যারোমেটিক 1° অ্যামিন	কমলা-লাল রঞ্জক	অ্যানিফেটিক অ্যামিন
লুফাস (ZnCl ₂ + পাচ HCl)	1°, 2°, 3° অ্যালকোহল	3° সাথে সাথে, 2° ~৫ মিনিটে ঘোলা	1° ঘরের তাপে নয়
NaHCO ₃ দ্রবণ	কার্বক্সিলিক এসিড	CO ₂ বুদবুদ	অ্যালকোহল, ফেনল
অ্যামোনিয়াযুক্ত AgNO ₃ / Cu ₂ Cl ₂	প্রাণী অ্যালকাইন	সাদা / লাল অধঃক্ষেপ	অ্যালকিন
ধাতব Na	–OH যৌগ, প্রাণী অ্যালকাইন	H ₂ বুদবুদ	ইথার, অ্যালকেন

মাস্টার রুট

মাস্টার কনভারশন রুট

পরীক্ষায় বেশি আসা শৃঙ্খল, বিকারকসহ।

জারণ সিঁড়ি

অ্যালকোহল $\xrightarrow{K_2Cr_2O_7/H_2SO_4}$ অ্যালডিহাইড $\xrightarrow{[O]}$ এসিড

অ্যালকিন থেকে শুরু হলে প্রথমে HX, তারপর KOH(জলীয়)।

ইথাইন থেকে বেনজিন, তারপর অ্যানিলিন

CaC₂ $\xrightarrow{H_2O}$ ইথাইন $\xrightarrow{Fe\text{ নল, } 400^\circ C}$ বেনজিন $\xrightarrow{HNO_3/H_2SO_4, 60^\circ C}$ নাইট্রোবেনজিন $\xrightarrow{Sn+HCl, NaOH}$ অ্যানিলিন

শেষ ধাপে NaOH লিখতে ভুলো না।

অ্যানিলিন থেকে ফেনল

অ্যানিলিন $\xrightarrow{NaNO_2+HCl, 0-5^\circ C}$ ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড $\xrightarrow{H_2O, \text{ গরম}}$ ফেনল

0–5° C না লিখলে নম্বর কাটে।

বেনজিন থেকে বেনজোয়িক এসিড

বেনজিন $\xrightarrow{CH_3Cl, AlCl_3}$ টলুইন $\xrightarrow{KMnO_4}$ বেনজোয়িক এসিড

ফেরার পথ: সোডিয়াম বেনজোয়েট + সোডালাইম, তারপর বেনজিন।

অ্যালকিন থেকে কার্বনিল

অ্যালকিন $\xrightarrow{O_3, \text{ তারপর } Zn+H_2O}$ দুটি কার্বনিল

বোর্ডে ×১৭, সবচেয়ে বেশি।

অ্যালকিন থেকে 3° অ্যালকোহল

R–X $\xrightarrow{Mg, \text{ শুষ্ক ইথার}}$ R–MgX $\xrightarrow{\text{কিটোন, তারপর } H_3O^+}$ কিটোন যোগে 3° অ্যালকোহল

শুদ্ধ R–X অ্যালকিন + HX থেকে আসে।

অ্যালকোহল থেকে অ্যামিন (১ কার্বন কম)

অ্যালকোহল $\xrightarrow{[O]}$ অ্যালডিহাইড $\xrightarrow{[O]}$ এসিড $\xrightarrow{NH_3, \Delta}$ অ্যামাইড $\xrightarrow{Br_2+KOH}$ অ্যামিন

অ্যালকোহল → R–X → R–CN → অ্যামিনে কার্বন একটা বাড়ে।

উল্টো পথ

উল্টো ভাবে ভাবো

উৎপাদ দেখে শূন্য যৌগ খোঁজার পথ।

কার্বক্সিলিক এসিড ← জারণ ← অ্যালডিহাইড ← জারণ ← 1° অ্যালকোহল

অ্যালকিন ← KOH (অ্যালকোহলীয়) ← R–X

অ্যালকোহল ← KOH (জলীয়) ← R–X

বেনজিন ← Zn / সোডালাইম ← ফেনল / সোডিয়াম বেনজোয়েট / ইথাইন

ফেনল

← H₂O, পরম ← ডায়াজোনিয়াম ← অ্যানিলিন ← নাইট্রোবেনজিন

অ্যালডল

← লবু NaOH ← α-H যুক্ত অ্যালডিহাইড

হলুদ CHI₃

← I₂+NaOH ← CH₃CO– বা CH₃CH(OH)– যুক্ত যৌগ

1° অ্যামিন

← Br₂+KOH ← অ্যামাইড, যাতে ১ কার্বন বেশি

তুলনা

গুলিয়ে ফেলা বিক্রিয়া পাশাপাশি

কাছাকাছি বিক্রিয়ার মূল পার্থক্য।

তুলনা	বিক্রয়ক	প্রথমটি	দ্বিতীয়টি	মূল পার্থক্য
KOH (জলীয়) বনাম KOH (অ্যালকোহলীয়)	R–X	R–OH (প্রতিস্থাপন)	অ্যালকিন (অপসারণ)	দ্রাবক জল না অ্যালকোহল
অ্যালডল বনাম ক্যানিজারো	অ্যালডিহাইড	α-H আছে, লবু NaOH → অ্যালডল	α-H নেই, গাঢ় NaOH → অ্যালকোহল + লবণ	α-H আছে কি না
টলেন বনাম ফেহলিং	অ্যালডিহাইড	রূপালি দর্পণ (বেনজালডিহাইডও দেয়)	লাল Cu ₂ O (শুধু অ্যালিফেটিক)	বেনজালডিহাইডেই পার্থক্য
মার্কনিকভ বনাম খারান	অ্যালকিন + HBr	HBr → বেশি প্রতিস্থাপিত C-তে Br	HBr + পারঅক্সাইড → উল্টো	পারঅক্সাইড কেবল HBr-এ
SN1 বনাম SN2	R–X	3° → SN1, কার্বোক্যাটায়ন	1° → SN2, এক ধাপ	3° না 1°
FC অ্যালকাইলেশন বনাম অ্যাসাইলেশন	বেনজিন	CH ₃ Cl/AlCl ₃ → টলুইন	CH ₃ COCl/AlCl ₃ → অ্যাসিটোফেনোন	দুটোই নাইট্রোবেনজিনে হয় না
অ্যানিলিন নাইট্রেশন	অ্যানিলিন	শুধু o/p লেখা ভুল	গাঢ় এসিডে –NH ₃ ⁺ → m-ও আসে	দুটোই লেখো
ফেনল বনাম বেনজাইল অ্যালকোহল	FeCl ₃	ফেনল: বেগুনি	বেনজাইল অ্যালকোহল: কোনো রং নেই	নিরপেক্ষ FeCl ₃

স্মৃতি-কৌশল

মনে রাখার কৌশল

ছোট সূত্র, দ্রব্য আর সতর্কতা।

সক্রিয়তার দ্রব্য

অ্যানিলিন > ফেনল > টলুইন > বেনজিন > ক্লোরোবেনজিন > নাইট্রোবেনজিন। মুখে বলো: অ্যা-ফে-ট-বে-ক্লো-নাই।

o/p নির্দেশক

–NH₂, –OH, –OR, –NHCOCH₃, –CH₃, –X। যুক্ত পরমাণুতে মুক্তজোড় বা অ্যালকাইল।

meta নির্দেশক

–NO₂, –CN, –SO₃H, –CHO, –COR, –COOH, –NH₃⁺। দ্বি/ত্রিবিবন্ধন বা ধনাত্মক আধান।

FC ফাঁদ

নাইট্রোবেনজিন ও অ্যানিলিনে FC হয় না। অ্যানিলিন AlCl₃-এর সাথে লবণ গড়ে।

হ্যালোফর্ম

CH₃CO– বা CH₃CH(OH)– থাকলে হলুদ CHI₃। মিথানল ও HCHO দেয় না।

উত্তরের ধাপ

ঘ-অংশে প্রতিটি ধাপে অন্তত একটি সমীকরণ বা কাঠামো দাও। কৌশলের শেষে H⁺ অপসারণ ও প্রভাবকের পুনরুৎপাদন লেখো।

হ্যালোজেন ব্যতিক্রম

–X বলয়কে নিষ্ক্রিয় করে (–I), তবু o/p-তে পাঠায় (+R)।

অ্যালডল নাকি ক্যানিজারো

α-H আছে → লবু ক্ষারে অ্যালডল। α-H নেই → গাঢ় ক্ষারে ক্যানিজারো।

মার্কনিকভ

যার আছে তাকে আরও। H যায় বেশি H-যুক্ত কার্বনে। পারঅক্সাইড কেবল HBr-কে উল্টায়।

সংখ্যায় ছক

বোর্ডে কোনটা কতবার

তোমার প্রশ্নব্যাংকের ছক থেকে, বেশি থেকে কম।

বেনজিন → নাইট্রোবেনজিন		২২
অ্যালকিন → ওজোনোলাইসিস (O ₃ , Zn)		১৭

বেনজিন → টলুইন (FC অ্যালকাইলেশন)		১৫
R-X → অ্যালকিন (KOH অ্যালকোহলীয়)		১৪
ইথাইন → বেনজিন		১৩
R-X → অ্যালকোহল (KOH জলীয়)		১৩
I ₂ + NaOH (আয়োডোফর্ম)		৯
ফেনল → বেনজিন (Zn)		৯
সোডিয়াম বেনজোয়েট → বেনজিন		৯
নাইট্রোবেনজিন → অ্যানিলিন		৮
অ্যালডল (লঘু NaOH)		৮
অ্যালকিন + HX		৭
ক্যানিজারো (গাঢ় NaOH)		৭
1° অ্যালকোহল → অ্যালডিহাইড		৫
ক্রোরোবেনজিন / ফেনল (ভাও)		৪
টলেন বিকারক		৪
টলুইন → বেনজোয়িক এসিড		৩

ফাইল অনুযায়ী বোর্ডে আসা প্রশ্নাংশ

০১ ইনোস্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন		৪৮
০২ জৈব যৌগের প্রভুতি ও রূপান্তর		১৫
০৩ নিউক্লিওফিলিক সংযোজন		১৪
০৭ কার্যকরী মূলক শনাক্তকরণ		৯
১০ স্টেরিও ও জ্যামিতিক সমাণুতা		৬
০৫ অ্যারোমেটিসিটি		৫
০৬ SN1 বনাম SN2		৫
০৯ অ্যালডল বনাম ক্যানিজারো		৫
০৪ অম্ল ও ক্ষার শক্তি		৪
০৮ মার্কনিকভ ও খারাপ		৪
১১ অ্যলোফর্ম		৩